

INFORME FINAL

**ESTUDIO EXPLORATORIO DE IDENTIFICACIÓN DE
TIPOLOGÍAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS
RER FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ AL 2025.**



Preparado para:

FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ

Equipo consultor:

Informe final:	Econ. Alex F. Aburto Meza
Metodología:	Econ. Josué Ramos Briosó
Análisis estadístico:	Bach. Econ. Lucas Becerra Rodríguez

Lima, Julio de 2025

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	OBJETIVOS	6
	2.1. Objetivo General	6
	2.2. Objetivos Específicos	6
III.	METODOLOGÍA.....	7
	3.1. Enfoque y Diseño del Estudio	7
	3.2. Unidad de Análisis y Población de Estudio	7
	3.3. Fuentes de Datos.....	7
	3.4. Proceso Metodológico	8
	3.5. Técnicas de Análisis Estadístico	10
	3.6. Herramientas Tecnológicas	11
	3.7. Limitaciones del Estudio y Validación.....	11
IV.	RESULTADOS DEL ESTUDIO.....	12
	4.1. Caracterización General de la Muestra.....	12
	4.1.1. Descripción de la Población de Estudio	12
	4.2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	15
	4.2.1. Sistema de Indicadores	15
	4.2.2. Estadísticas Descriptivas del Sistema de Variables	19
	4.2.3. Análisis Correlacional	22
	4.2.4. Selección de Variables Para Identificación de Tipologías	23
	4.3. Modelado de Riesgo y Resiliencia Institucional	28
	4.3.1. Caracterización de Instituciones Resilientes y Vulnerables ..	38
	4.3.2. Factores de Riesgo y Resiliencia Identificados.....	39
	4.3.3. Validación del Modelo de Riesgo y Resiliencia	39
	4.4. Identificación de Tipologías Institucionales	40
	4.4.1. Selección de Variables para el Análisis.....	40
	4.4.2. Determinación del Número Óptimo de Tipologías.....	40
	4.4.3. Justificación de la Selección K=4 Tipologías	44
	4.4.4. Resultados del Análisis de Conglomerados	45
	4.4.5. Caracterización Estadística de Clústeres	50
	4.5. Perfiles de Tipologías Institucionales	56
	4.5.1. Tipología 1: Instituciones Tradicionales Estables.....	58
	4.5.2. Tipología 2: Instituciones Élite Institucional.....	60
	4.5.3. Tipología 3: Instituciones Rurales Resilientes.....	62
	4.5.4. Tipología 4: Instituciones Emergentes Complejas	64
V.	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POR TIPOLOGÍA Y RER.....	67
	5.1. Estrategias por topología	67
	5.2. Análisis Diferencial por Red Educativa Rural (RER)	70
	5.3. Criterios de Priorización de Recursos y Acompañamiento	71
VI.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA MONITOREO CONTINUO.....	73
	6.1. Sistema de Indicadores Clave de Desempeño.....	73
	6.2. Herramientas de Visualización y Seguimiento	75
VII.	LIMITACIONES DEL ESTUDIO	78
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	79
	8.1. Conclusiones	79
	8.2. Recomendaciones	80
IX.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82
	ANEXOS	83

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1: Distribución de instituciones educativas por nivel educativo.....</i>	12
<i>Tabla 2: Instituciones educativas por RER</i>	13
<i>Tabla 3: Variables de Resultado Educativo - Definiciones y Fórmulas.....</i>	15
<i>Tabla 4: Indicadores de Capacidades Docentes</i>	16
<i>Tabla 5: Indicadores Contextuales Clave</i>	16
<i>Tabla 6: Indicadores Organizacionales e Institucionales</i>	17
<i>Tabla 7: Variables de Clasificación y Estructura Institucional</i>	17
<i>Tabla 8: Variables administrativas y territoriales.....</i>	18
<i>Tabla 9: Indicadores Geográficos y de Localización.....</i>	18
<i>Tabla 10: Tabla de estadísticas descriptivas</i>	19
<i>Tabla 11: Configuración Final de Variables para Identificación de Tipologías ..</i>	24
<i>Tabla 12: Tabla Matriz de correlaciones entre variables seleccionadas</i>	25
<i>Tabla 13: Coeficientes de Regresión e Interpretación</i>	29
<i>Tabla 14: Lista de instituciones educativas resilientes</i>	33
<i>Tabla 15: Lista de instituciones educativas vulnerables</i>	34
<i>Tabla 16: Lista de instituciones con desempeño esperado</i>	35
<i>Tabla 17: Caracterización de instituciones resilientes y vulnerables</i>	38
<i>Tabla 18: Evaluación de K Clústers.....</i>	42
<i>Tabla 19: Especificaciones Técnicas del Algoritmo K-Means.....</i>	45
<i>Tabla 20: Instituciones por tipología identificada</i>	46
<i>Tabla 21: Estabilidad de la solución de tipologías</i>	49
<i>Tabla 22: Análisis de estabilidad temporal.....</i>	49
<i>Tabla 23: Validación cruzada del modelo</i>	50
<i>Tabla 24: Estadísticas descriptivas por tipología</i>	50
<i>Tabla 25: Análisis de Varianza entre Tipologías</i>	52
<i>Tabla 26: Variables Discriminantes Principales</i>	53
<i>Tabla 27: Tipología de Instituciones Educativas Según Características.....</i>	57
<i>Tabla 28: Indicadores Clave de Instituciones Tradicionales Estables.....</i>	58
<i>Tabla 29: Lista de Instituciones Educativas Tradicionales Estables</i>	59
<i>Tabla 30: Indicadores Clave de Instituciones Élite Institucional</i>	61
<i>Tabla 31: Lista de Instituciones Educativas Élite Institucional</i>	61
<i>Tabla 32: Indicadores Clave de Instituciones Rurales Resilientes</i>	62
<i>Tabla 33: Lista de Instituciones Rurales Resilientes.....</i>	63
<i>Tabla 34: Indicadores Clave de Instituciones Emergentes Complejas</i>	64
<i>Tabla 35: Lista de Instituciones Emergentes Complejas</i>	65
<i>Tabla 36: Síntesis de Perfiles Tipológicos</i>	66
<i>Tabla 37: Caracterización Estadística Completa por Tipología.....</i>	67
<i>Tabla 38: Variables con Mayor Poder Discriminante</i>	68
<i>Tabla 39: Caracterización Estadística Completa por RER</i>	70
<i>Tabla 40: Distribución de Tipologías por RER</i>	71
<i>Tabla 41: Umbrales de Alerta por Tipología.....</i>	72
<i>Tabla 42: Especificaciones Técnicas de KPIs por Tipología</i>	73
<i>Tabla 43: Requerimientos Técnicos del Sistema de Monitoreo</i>	75

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Gráfico 1: Distribución de Instituciones Educativas por Nivel Educativo</i>	<i>12</i>
<i>Gráfico 2: Distribución de Instituciones Educativas por Región</i>	<i>13</i>
<i>Gráfico 3: Distribución del índice de logro académico (Y1_ILA).....</i>	<i>20</i>
<i>Gráfico 4: Relación vulnerabilidad contextual y logro académico.....</i>	<i>21</i>
<i>Gráfico 5: Distribución por tipo de ruralidad</i>	<i>21</i>
<i>Gráfico 6: Matriz de correlaciones (todas las variables)</i>	<i>22</i>
<i>Gráfico 7: Poder explicativo de variables correlacionadas</i>	<i>25</i>
<i>Gráfico 8: Matriz de correlaciones (variables seleccionadas).....</i>	<i>26</i>
<i>Gráfico 9: Panel de distribución de variables seleccionadas.....</i>	<i>27</i>
<i>Gráfico 10: Coeficientes del modelo de regresión</i>	<i>29</i>
<i>Gráfico 11: Relación entre gestión institucional y logro académico</i>	<i>30</i>
<i>Gráfico 12: Relación entre desempeño docente y logro académico</i>	<i>31</i>
<i>Gráfico 13: Relación entre altitud (msnm) y logro académico</i>	<i>31</i>
<i>Gráfico 14: Distribución de instituciones por perfil de resiliencia.....</i>	<i>32</i>
<i>Gráfico 15: Cohesión interna según numero de grupos</i>	<i>40</i>
<i>Gráfico 16: Calidad de separación entre grupos</i>	<i>41</i>
<i>Gráfico 17: Distribución instituciones por tipología</i>	<i>46</i>
<i>Gráfico 18: Configuración Espacial por Tipología</i>	<i>47</i>
<i>Gráfico 19: Perfiles institucionales por tipología.....</i>	<i>51</i>
<i>Gráfico 20: Diagramas de Caja de Variables Discriminantes</i>	<i>53</i>

I. INTRODUCCIÓN

Fe y Alegría es una organización sin fines de lucro impulsada por la Compañía de Jesús, en coordinación con 46 congregaciones religiosas, que administra instituciones educativas públicas con el objetivo de ofrecer educación gratuita y de calidad a lo largo de toda la vida, especialmente para las comunidades más vulnerables del país. Esta iniciativa forma parte de una red internacional presente en 22 países de América Latina, África y Europa, comprometida con la inclusión y el desarrollo educativo integral.

Con una trayectoria consolidada en la gestión educativa en contextos de vulnerabilidad, Fe y Alegría ha desarrollado un modelo pedagógico diferenciado que busca responder a las necesidades específicas de cada territorio y comunidad educativa. La organización es ampliamente reconocida por su capacidad para trabajar en red, sus innovadoras propuestas pedagógicas y de gestión, y su impacto en las políticas educativas, contribuyendo al fortalecimiento de una ciudadanía inclusiva y transformadora.

Justificación del Presente Estudio

En el marco de su plan estratégico a 2030 y con el propósito de fortalecer la calidad educativa en todas sus instituciones, Fe y Alegría ha identificado la necesidad de desarrollar estrategias de intervención pedagógica más precisas, diferenciadas y efectivas. La experiencia acumulada durante años de trabajo en diversas realidades geográficas y socioeducativas ha evidenciado que las instituciones educativas presentan características, desafíos y potencialidades heterogéneas que requieren abordajes específicos y contextualizados.

La toma de decisiones informadas sobre formación docente, acompañamiento pedagógico y asignación de recursos demanda un conocimiento profundo y sistematizado del comportamiento institucional, los factores que inciden en el logro educativo y las dinámicas internas que determinan la efectividad de cada centro educativo. En este contexto, surge la necesidad de realizar un estudio integral de identificación de tipologías de instituciones educativas, que permita comprender de manera objetiva y científica el panorama actual de las instituciones educativas de la red.

Propósito y Alcance del Estudio

El presente estudio tiene como objetivo central clasificar las instituciones educativas de Fe y Alegría en grupos o perfiles homogéneos, basados en el desempeño de sus estudiantes y docentes, así como en factores contextuales relevantes, con el fin último de diseñar e implementar intervenciones de formación y acompañamiento pedagógico que sean diferenciadas, priorizadas y más efectivas.

Esta caracterización se fundamenta en el análisis multidimensional de tres componentes críticos:

1. Logros de aprendizaje estudiantil: Evaluación del desempeño académico en áreas fundamentales como matemática y comunicación, considerando

no solo los niveles actuales sino también las tendencias evolutivas durante los últimos tres años.

2. Desempeño docente: Análisis del desarrollo profesional del cuerpo docente, incluyendo sus calificaciones en programas de formación continua, estabilidad laboral y competencias pedagógicas demostradas.
3. Factores contextuales asociados: Identificación de variables del entorno institucional, socioeconómico y territorial que inciden en los procesos educativos y los resultados de aprendizaje.

El estudio intenta incluir a la mayor cantidad de instituciones educativas, según la disponibilidad de la información, de los últimos tres años (2022-2024), lo que permite establecer patrones de comportamiento institucional y tendencias de desarrollo a mediano plazo.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Clasificar las instituciones educativas de Fe y Alegría en grupos o perfiles homogéneos (tipologías) basados en el desempeño de sus estudiantes y docentes, así como en factores contextuales relevantes, con el propósito de diseñar intervenciones pedagógicas diferenciadas y priorizadas. Adicionalmente, identificar factores de riesgo y resiliencia que inciden en el logro educativo para fortalecer la toma de decisiones estratégicas en la gestión de la red educativa.

2.2. Objetivos Específicos

- a) Desarrollar un sistema integral de indicadores clave de desempeño (KPIs) que permita medir de manera objetiva y comparable el logro académico estudiantil, la tendencia de desempeño institucional, el desempeño docente y el nivel de vulnerabilidad contextual de cada institución educativa.
- b) Identificar y caracterizar los factores contextuales, pedagógicos y organizacionales que constituyen riesgos o elementos protectores para el desempeño educativo, clasificando las instituciones según su perfil de resiliencia.
- c) Aplicar técnicas de análisis de conglomerados para agrupar las instituciones educativas en tipologías homogéneas basadas en patrones similares de desempeño, contexto y características institucionales.
- d) Desarrollar una caracterización exhaustiva de cada tipología identificada, incluyendo perfiles descriptivos, distribución geográfica, patrones de fortalezas y desafíos específicos de cada segmento.
- e) Proponer estrategias de intervención pedagógica y de gestión específicas para cada tipología, considerando priorización de necesidades, formación docente adaptada y criterios de asignación de recursos basados en evidencia.
- f) Proponer instrumentos de gestión que faciliten el monitoreo continuo del desempeño institucional, herramientas de visualización interactiva y protocolos de actualización para futuros períodos de evaluación.

III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque y Diseño del Estudio

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo con diseño exploratorio transversal, fundamentado en el análisis multivariado de datos secundarios disponibles de las instituciones educativas de Fe y Alegría del Perú. La naturaleza exploratoria del estudio responde a la necesidad de establecer un primer acercamiento sistemático y científico a la caracterización institucional de la red educativa, sentando las bases metodológicas para futuros estudios de mayor profundidad.

El diseño metodológico integra técnicas de análisis estadístico descriptivo, modelado predictivo y análisis de conglomerados (clustering), permitiendo tanto la identificación de patrones de comportamiento institucional como la segmentación de las instituciones educativas en tipologías homogéneas y diferenciadas.

3.2. Unidad de Análisis y Población de Estudio

- **Unidad de Análisis:** Instituciones Educativas de Fe y Alegría identificadas por su Código Modular único.
- **Población Objetivo:** Totalidad de instituciones educativas administradas por Fe y Alegría del Perú que cuenten con información disponible para el período 2022-2024.
- **Criterios de Inclusión:**
 - Instituciones educativas con al menos dos años de datos de rendimiento académico estudiantil
 - Disponibilidad de información sobre participación docente en programas de formación
 - Datos completos o completables de variables contextuales básicas.
- **Criterios de Exclusión:**
 - Centros educativos con datos insuficientes que no permitan la construcción de indicadores mínimos.

3.3. Fuentes de Datos

La investigación se basa en la integración de múltiples fuentes de información secundaria:

- **Fuentes Internas de Fe y Alegría**
 - **Bases de datos de rendimiento académico** de estudiantes en matemática y comunicación (2022-2024).
 - **Registros de participación docente** en el Programa de Actualización y Desarrollo Docente (PADD-R).
 - **Información institucional** de las Redes Educativas Regionales (RER).

- **Datos de caracterización socioeconómica** del entorno institucional
- **3.3.2. Fuentes Externas Oficiales**
 - **ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa - MINEDU):** Información de infraestructura, matrícula y características institucionales.
 - **INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática):** Datos de necesidades básicas insatisfechas y caracterización territorial.
 - **Censo de Infraestructura Educativa:** Información sobre servicios básicos, equipamiento y estado de la infraestructura.

3.4. Proceso Metodológico

La metodología se desarrolla en cinco fases secuenciales e interconectadas:

FASE 1: CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

Objetivo: Crear una base de datos única, limpia y estructurada que integre toda la información disponible.

Actividades:

- **Recopilación y unificación** de datos de múltiples fuentes utilizando el Código Modular y/o Código de local de la IIEE como identificador único.
- **Limpieza y validación** de datos mediante detección de inconsistencias, valores atípicos y duplicados.
- **Tratamiento de datos faltantes** aplicando técnicas de imputación estadística:
 - Imputación por media para variables continuas
 - Imputación por moda para variables categóricas
 - Documentación del porcentaje de imputación por variable
- **Estandarización** de todas las variables continuas mediante z-score para evitar sesgos por escala
- **Codificación apropiada** de variables categóricas para análisis posterior

FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

Objetivo: Desarrollar métricas estandarizadas que faciliten la comparación objetiva entre instituciones.

Indicadores Desarrollados:

a) Variables Dependientes (Resultados):

- **Y1: Índice de Logro Académico (ILA)**

$$ILA = (\text{Promedio_Notas_Matemática} + \text{Promedio_Notas_Comunicación})$$

/ 2

Escala: 0-20, donde ≥ 14 indica logro satisfactorio

- **Y2: Tendencia de Desempeño (TD)**

$TD = (ILA_{2024} - ILA_{2022}) / ILA_{2022}$

Valores > 0.05 indican mejora, < -0.05 deterioro, intermedio estancamiento

- **Y3: Perfil de Resiliencia (PR)**

PR = Residuo estandarizado del modelo: $ILA \sim \text{Factores_Contextuales}$

Valores > 1 alta resiliencia, < -1 vulnerabilidad, intermedio esperado

b) Variables Independientes (Factores Explicativos):

Contexto:

- **X1: Nivel de Vulnerabilidad Contextual (NVC)**

$NVC = (NBI_distrito \times 0.4) + (Ruralidad \times 0.3) + (1 - \text{Servicios_básicos} \times 0.3)$

Escala: 0-1, donde valores altos indican mayor vulnerabilidad

Docente:

- **X4: Índice de Desempeño Docente (IDD)**

$IDD = \text{Promedio_calificaciones_PADD_por_IIEE}$

Escala: 1-4, donde ≥ 3 indica desempeño satisfactorio

- **X5: Estabilidad Docente (ED)**

$ED = (\text{Docentes_nombrados} / \text{Total_docentes} \times 0.5) + (\text{Promedio_años_servicio} / 10 \times 0.5)$

Escala: 0-1, valores altos indican mayor estabilidad

Recursos:

- **X10: Infraestructura Educativa (IE)**

$IE = (\text{Servicios_básicos} \times 0.4) + (\text{Estado_mobiliario} \times 0.3) + (\text{Tiene_biblioteca} \times 0.3)$

Escala: 0-1, valores altos indican mejor infraestructura

- **X11: Ratio Estudiante-Docente (RED)**

$RED = \text{Total_estudiantes} / \text{Total_docentes}$

Variable continua, valores altos indican mayor carga docente

FASE 3: ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y RESILIENCIA

Objetivo: Identificar factores contextuales que influyen en el desempeño y determinar instituciones resilientes.

Actividades:

- **Análisis de correlación** entre variables contextuales y de resultado

- **Modelado de regresión múltiple:**

$$ILA \sim NVC + \text{Tipo_Ruralidad} + \text{Modalidad_EIB} + \text{IDD} + \text{ED} + \text{IE} + \text{RED}$$
- **Cálculo del Perfil de Resiliencia** mediante residuos estandarizados
- **Clasificación de instituciones:**
 - **Resilientes:** $PR > 1$ (superan expectativas contextuales)
 - **Esperado:** $-1 \leq PR \leq 1$ (desempeño acorde al contexto)
 - **Vulnerables:** $PR < -1$ (por debajo de expectativas)

FASE 4: MODELADO E IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS

Objetivo: Segmentar las instituciones en grupos homogéneos utilizando análisis de conglomerados.

Proceso de Clustering:

- **Selección de variables** para clustering: ILA, TD, PR, NVC, IDD, ED, IE, RED
- **Determinación del número óptimo de clústeres** mediante:
 - Método del codo (Elbow Method)
 - Coeficiente de Silueta
 - Exploración entre 3 y 6 clústeres
- **Aplicación del algoritmo K-Means** con validación cruzada
- **Validación de estabilidad** de los clústeres obtenidos

FASE 5: CARACTERIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Objetivo: Desarrollar perfiles detallados de cada tipología y herramientas de gestión.

Actividades:

- **Caracterización descriptiva** de cada clúster identificado
- **Análisis de distribución geográfica** por RER y región
- **Identificación de instituciones modelo** representativas de cada tipología
- **Desarrollo de dashboard interactivo** con visualizaciones dinámicas
- **Formulación de estrategias de intervención** diferenciadas por tipología

3.5. Técnicas de Análisis Estadístico

a) Análisis Descriptivo

- Estadísticas descriptivas univariadas y bivariadas
- Análisis de distribuciones y detección de valores atípicos

- Matrices de correlación entre variables clave

b) Análisis Inferencial

- Regresión lineal múltiple para modelado de resiliencia
- Análisis de varianza (ANOVA) para comparación entre grupos
- Pruebas de significancia estadística ($\alpha = 0.05$)

c) Análisis Multivariado

- Análisis de componentes principales (PCA) para reducción dimensional
- Análisis de conglomerados K-Means
- Validación interna mediante coeficiente de silueta

3.6. Herramientas Tecnológicas

- **R Statistical Software:** Para análisis estadístico y modelado
- **Python:** Para procesamiento de datos y algoritmos de machine learning
- **Plot() R studio:** Para desarrollo de visualizaciones interactivas
- **SQL y Excel:** Para consolidación inicial de datos y reportes

3.7. Limitaciones del Estudio y Validación

a) Limitaciones

- **Naturaleza exploratoria:** Los resultados constituyen un primer acercamiento que requiere validación posterior con datos recolectados y procesados de forma exclusiva.
- **Dependencia de datos secundarios:** La calidad del análisis está condicionada por la disponibilidad y calidad de los datos existentes
- **Periodo temporal limitado:** El análisis se circunscribe a tres años, lo que puede no capturar tendencias de largo plazo
- **Generalización limitada:** Los hallazgos son específicos para la red Fe y Alegría y pueden no ser extrapolables a otros contextos educativos.

b) Validación de Resultados

- Triangulación con conocimiento experto de coordinadores de RER
- Validación cruzada mediante técnicas estadísticas.
- Revisión de consistencia con estudios previos y literatura especializada.

Esta metodología proporciona un marco sistemático y robusto para la caracterización de las instituciones educativas de Fe y Alegría, estableciendo las bases para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias de intervención diferenciadas.

IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO

4.1. Caracterización General de la Muestra

4.1.1. Descripción de la Población de Estudio

El presente estudio analizó un total de **163 instituciones educativas** pertenecientes a las Redes Educativas Rurales (RER) de Fe y Alegría. Esta cifra representa el **total poblacional** de instituciones educativas identificadas previamente por su código modular como afiliadas a las redes rurales de Fe y Alegría, constituyendo así una muestra censal que permite obtener conclusiones importantes sobre el universo de estudio.

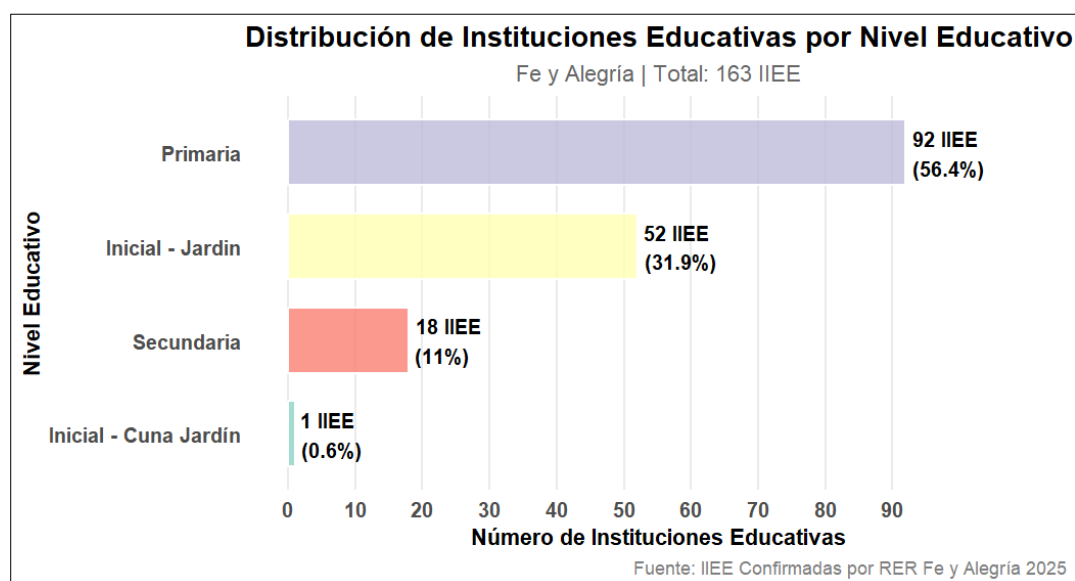
Distribución por nivel educativo

La distribución de instituciones por nivel educativo revela la cobertura de Fe y Alegría centrada en la educación básica, como se detalla en la *Tabla 1* y se visualiza en el *Gráfico 1*:

Tabla 1: Distribución de instituciones educativas por nivel educativo

Nivel Educativo	Cantidad IIEE	Porcentaje
Primaria	92	56.40%
Inicial - Jardín	52	31.90%
Secundaria	18	11.00%
Inicial - Cuna Jardín	1	0.60%
Total	163	100.00%

Gráfico 1: Distribución de Instituciones Educativas por Nivel Educativo



Características de la población evaluada: El predominio del nivel primaria (56.4%) refleja que Fe y Alegría agrupa mayormente a instituciones en zonas rurales vulnerables. El nivel secundaria, con 18 instituciones (11.0%), presenta una oportunidad de expansión.

Distribución geográfica por regiones y RER

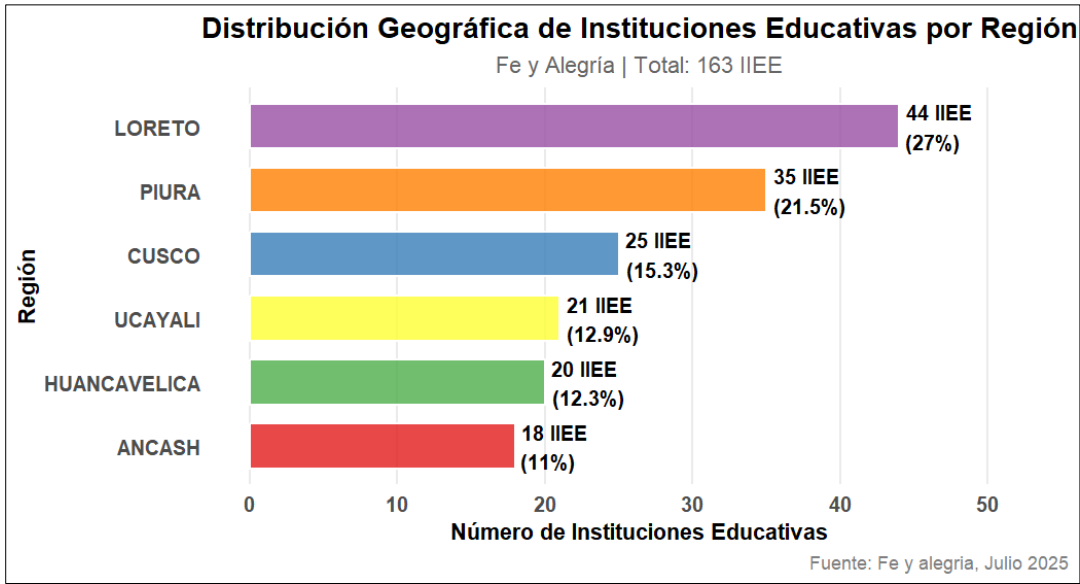
Las 163 instituciones educativas se distribuyen a lo largo de seis regiones del país, organizadas en seis Redes Educativas Rurales (RER), como se detalla en la *Tabla 2* y se visualiza en el *Gráfico 2*:

Tabla 2: Instituciones educativas por RER

Código RER	Región	Lugar	Ámbito	Cantidad IIEE	Porcentaje
44	Cusco	Cusco	Rural	25	15.50%
47	Loreto	Iquitos	Rural	44	27.30%
48	Piura	Malingas	Rural	35	21.70%
54	Ancash	Moro	Rural	18	9.90%
72	Ucayali	Pucallpa	Rural	21	13.00%
79	Huancavelica	Acobamba	Rural	20	12.40%
Total	6 regiones	-		163	100.00%

La RER 47 - Iquitos concentra la mayor cantidad de instituciones (44 IIEE, 27.3%), seguida de la RER 48 - Malingas con 35 instituciones (21.7%). En el extremo opuesto, la RER 54 - Moro presenta la menor concentración con 18 instituciones (9.9%). Esta distribución refleja tanto la densidad poblacional de las regiones como la cobertura territorial implementada por Fe y Alegría en zonas de alta vulnerabilidad socioeducativa.

Gráfico 2: Distribución de Instituciones Educativas por Región



Cobertura territorial: Las instituciones abarcan regiones estratégicas que incluyen la Amazonía (Loreto, Ucayali), la sierra (Cusco, Huancavelica, Ancash) y la costa norte (Piura), permitiendo un análisis comprehensivo de diferentes contextos socioeconómicos y geográficos del país. El **perfil predominantemente rural** se confirma con 95.7% de instituciones en contexto rural versus 4.3% urbanas.

Características generales de cobertura temporal de datos

El proyecto de investigación desarrolló una metodología de recolección de datos longitudinal que abarca múltiples períodos temporales:

- **Datos de evaluaciones académicas:** Se obtuvieron registros de evaluaciones a estudiantes para los años 2022, 2023 y 2024, permitiendo análisis de tendencias de desempeño académico a nivel institucional.
- **Datos de matrícula:** Se recopiló información del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) desde 2019 hasta 2024 para cada código modular, facilitando el análisis de tendencias matriculares de seis años consecutivos.
- **Datos contextuales y de caracterización:** Se integraron variables institucionales, socioeconómicas y geográficas con periodicidad variable según la fuente, priorizando los datos más recientes disponibles.

Patrones territoriales diferenciados por RER

El análisis cruzado de nivel educativo por RER revela información territorial específica que refleja las necesidades y características de cada contexto:

RER con énfasis en Primaria:

- **RER 44 - Cusco:** 84% de instituciones en primaria (21/25 IIEE)
- **RER 79 - Acobamba:** 55% en primaria (11/20 IIEE)
- **RER 72 - Pucallpa:** 61.9% en primaria (13/21 IIEE)

RER con balance Inicial-Primaria:

- **RER 48 - Malingas:** 45.7% inicial vs 48.6% primaria
- **RER 47 - Iquitos:** 38.7% inicial vs 50% primaria

La distribución identificada revela que 88.9% de las instituciones se concentran en educación inicial y primaria, consolidando la base del sistema educativo rural de Fe y Alegría. La limitada presencia de educación secundaria (11%) presenta tanto un desafío como una oportunidad estratégica para completar trayectorias educativas en territorio rural.

4.2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

4.2.1. Sistema de Indicadores

El sistema de indicadores desarrollado para la caracterización de las instituciones educativas de Fe y Alegría se fundamenta en un modelo multidimensional que integra tres componentes esenciales:

- a) Desempeño académico estudiantil
- b) Capacidades docentes
- c) Factores contextuales determinantes

Este enfoque permite una evaluación integral que trasciende las métricas tradicionales de rendimiento para incorporar variables explicativas del entorno y la gestión educativa.

El marco teórico adoptado reconoce que el logro educativo resulta de la interacción compleja entre **factores internos de la institución** (capacidades docentes, organización pedagógica, infraestructura) y **variables contextuales externas** (vulnerabilidad socioeconómica, ruralidad, características demográficas del territorio).

Esta perspectiva sistémica fundamenta la construcción de indicadores que capturan tanto los resultados educativos como los procesos y condiciones que los determinan.

4.2.1.1. Arquitectura del Sistema de Variables

Variables de Resultado Educativo (Y)

El sistema establece tres indicadores principales para medir el desempeño académico institucional, cada uno capturando dimensiones complementarias del logro educativo:

Tabla 3: Variables de Resultado Educativo - Definiciones y Fórmulas

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
Y1_ILA	Índice de Logro Académico	$ILA = \frac{Mat + Com + Prod\ tex}{3}$	1.0 - 4.0	Nivel promedio de logro por institución
Y2_TD	Tendencia de Desempeño	$TD = \frac{ILA_{2024} - ILA_{2022}}{2}$	$-\infty$ a $+\infty$	Cambio anual en puntos ILA
Y3_PR	Progreso Relativo	$PR = \frac{ILA_{obs} - ILA_{esp}}{\sigma}$	-3.0 a +3.0	Desviaciones estándar del desempeño esperado

Variables de Capacidades Institucionales (X - Grupo Docente)

Tabla 4: Indicadores de Capacidades Docentes

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
X4_IDD	Índice de Desempeño Docente	$IDD = \frac{N_{mat} + N_{com} + N_{dig} + N_{gen}}{4}$	1.0 - 4.0	Nivel de desempeño docente por institución (resultados del PADD -R)
X5_ED	Estabilidad Docente	$ED = \frac{D_{nombrados}}{D_{total}}$	0.0 - 1.0	Docentes nombrados vs contratados en la IIEE
X6_CDD	Competencia Digital Docente	$CDD = \frac{\sum E_{dig}}{N_{eval}}$	1.0 - 4.0	Nivel de dominio de competencias digitales de docentes por institución

Variables Contextuales Determinantes (X - Grupo Contexto)

Tabla 5: Indicadores Contextuales Clave

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Fuente
X1_NVC	Nivel de Vulnerabilidad Contextual.	$NVC = 6 - Q_{pob}$	1-5	Grado de vulnerabilidad socioeconómica del territorio donde opera la institución educativa. Se calcula invirtiendo el quintil de pobreza distrital del INEI.
X2_TR	Tipo de Ruralidad	Categórica	1-4	1 = Urbano 2 = Ruralidad 1 3 = Ruralidad 2 4 = Ruralidad 3
X11_RED	Ratio Estudiante -Docente	$RED = \frac{Estudiante_{total}}{Docente_{total}}$	2.0 - 45.0	Carga docente promedio por institución

Variables Organizacionales e Institucionales (X - Grupo Gestión)

Tabla 6: Indicadores Organizacionales e Institucionales

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
X10_IE	Infraestructura Educativa	$IE = 0.5 \times Con_{dig} + 0.3 \times Equip_{tec} + 0.2 \times Inf_{elec}$	0.0 - 1.0	Acceso a servicios básicos (agua, electricidad y saneamiento), Biblioteca, Sala de cómputo, infraestructura digital.
X12_TOE	Tipo Organización Escolar	Categórica	1-4	1 = Unidocente, 2 = Bidocente 3 = Multigrado 4 = Polidocente
X13_TMATRC	Tendencia Matrícula	$TMATRC = Mediana\left(\frac{Mat_j - Mat_i}{Año_j - Año_i}\right)$	$-\infty$ a $+\infty$	Tendencia de matriculados en la IIEE, medido mediante la pendiente robusta de matrícula evaluada entre 2019-2024
X15_MEIB	Modalidad EIB	Categórica	0-2	0 = No EIB 1 = Fortalecimiento 2 = Revitalización

Variables Contextuales Institucionales Adicionales (X - Grupo Clasificación)

Tabla 7: Variables de Clasificación y Estructura Institucional

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
X14_NIVEL_EDUCATIVO	Nivel Educativo	Categórica ordinal	1-9	1 = Inicial - Programa no escolarizado 2 = Inicial - Jardín 3 = Inicial - Cuna-jardín 4 = Primaria 5 = Secundaria 6 = Básica Alternativa - Inicial e Intermedio 7 = Básica Alternativa - Avanzado 8 = Técnico Productiva 9 = Instituto Superior Tecnológico
X16_MODALIDAD	Modalidad Educativa	Categórica	1-2	1 = No escolarizada 2 = Escolarizada
X17_GESTION	Tipo de Gestión	Categórica ordinal	1-3	1 = Pública directa 2 = Pública privada 3 = Privada
X18_TURNO	Horario Funcionamiento	Categórica ordinal	1-7	1 = Mañana 2 = Tarde

				3 = Noche 4 = Mañana-Tarde 5 = Tarde-Noche 6 = Mañana-Tarde-Noche 7 = Mañana-Noche
X19_ORGANIZACION_PEDAGOGICA	Organización Pedagógica	Categórica ordinal	0-3	0 = No aplica 1 = Unidocente multigrado 2 = Polidocente multigrado 3 = Polidocente completo

Variables de Estructura Administrativa y Territorial (X - Grupo Administrativo)

Tabla 8: Variables administrativas y territoriales

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
X20_DIRECTIVOS_TOTAL	Total Directivos	Valor numérico	0-N	Número de directivos en la institución
X21_MULTIPLICIDAD1	Multiplicidad Tipo 1	Valor numérico ordinal	1-3	Indicador complejidad institucional
X22_MULTIPLICIDAD2	Multiplicidad Tipo 2	Valor numérico ordinal	1-4	Indicador complejidad institucional
X24_GPMD	Grupo Pobreza Monetaria Distrito	Valor numérico ordinal (INEI)	4-22	Ranking pobreza distrital (menor=menos pobre)
X25_POBLACION_DISTRICTO	Población Distrito Proyectada	Valor numérico (CENSO INEI 2017)	1,519-369,618	Población proyectada 2020 (habitantes)

Variables Geográficas (Grupo Territorial)

Tabla 9: Indicadores Geográficos y de Localización

Variable	Denominación	Fórmula Matemática	Escala	Interpretación
LATITUD	Latitud Geográfica	Coordenada geográfica	Grados decimales	Posición norte-sur (factor de ubicación territorial)
LONGITUD	Longitud Geográfica	Coordenada geográfica	Grados decimales	Posición este-oeste (factor de ubicación territorial)
ALTITUD_MSNM	Altitud sobre Nivel Mar	Coordenada geográfica	Metros	Elevación territorial (factor ambiental y climático)

Construcción de Indicadores

Proceso de Estandarización Z-Score

Para garantizar la comparabilidad entre variables con diferentes escalas de medición, se aplicó estandarización Z-score a todas las variables continuas:

$$Z_{Variable} = \frac{Valor_{Individual} - Media_{Poblacional}}{Desviación_{Estándar}}$$

4.2.2. Estadísticas Descriptivas del Sistema de Variables

Tabla 10: Tabla de estadísticas descriptivas

Variable	N	Media	Mediana	Desv_Est	Mínimo	Máximo	Coef_Variación
Y1_ILA	163	1.49	1.45	0.20	1.04	2.33	0.13
Y2_TD	163	1.91	2.00	0.89	-	3.00	0.47
Y3_PR	163	2.35	2.00	0.53	1.00	3.00	0.22
X1_NVC	163	3.96	4.00	0.69	1.00	5.00	0.17
X2_TR	163	1.96	2.00	0.20	1.00	2.00	0.10
X4_IDD	163	2.91	3.00	0.66	1.00	4.00	0.23
X5_ED	163	0.65	0.80	0.33	-	1.00	0.51
X6_CDD	163	1.96	1.77	0.23	1.70	2.28	0.12
X10_IE	163	0.36	0.30	0.16	0.30	0.80	0.44
X11_RED	163	12.42	11.67	5.36	2.00	31.00	0.43
X12_TOE	163	2.51	3.00	1.15	1.00	4.00	0.46
X13_TMATRC	163	0.10	- 0.20	4.21	- 12.75	19.60	40.71
X14_NIVEL_EDUCATIVO	163	3.45	4.00	1.06	1.00	5.00	0.31
X20_DIRECTIVOS_TOTAL	163	0.60	1.00	0.49	-	1.00	0.81
X21_MULTIPLICIDAD1	163	1.14	1.00	0.37	1.00	3.00	0.33
X22_MULTIPLICIDAD2	163	1.14	1.00	0.37	1.00	3.00	0.33
X24_GPMD	163	11.27	10.00	3.83	5.00	22.00	0.34
X25_POBLACION_DISTrito	163	81,559.87	124,028.00	66,598.03	1,519.00	172,052.00	0.82
LATITUD	163	- 7.92	- 8.42	3.78	- 13.73	- 3.91	0.48
LONGITUD	163	- 75.32	- 74.34	3.09	- 80.28	- 71.16	0.04
ALTITUD_MSNM	163	1,375.95	151.00	1,633.86	78.00	4,403.00	1.19

La tabla presenta estadísticas descriptivas completas para 21 variables numéricas derivadas de datos educativos de 163 instituciones afiliadas a Fe y Alegría, en el marco metodológico de identificación de tipologías. Estas variables incluyen indicadores de resultado (Y1_ILA para logro académico con una media de 1.487 en una escala de 1 a 4, Y2_TD para tendencias de desempeño con una media de 1.914, y Y3_PR para progreso relativo con una media de 2.350) y factores explicativos (serie X), entre ellos: vulnerabilidad contextual (X1_NVC, media 3.957 en escala 1-5), tipo de ruralidad (X2_TR, media 1.957 indicando predominio de entornos rurales), índices de desempeño docente (X4_IDD, media 2.907), competencia digital (X6_CDD, media 1.963), proporciones de infraestructura (X10_IE, media 0.355), razón alumno-docente (X11_RED, media 12.423), tendencias de matrícula (X13_TMATRC, media 0.103 con alta variabilidad, CV 40.713), niveles educativos (X14_NIVEL_EDUCATIVO, media 3.448), número de directivos (X20_DIRECTIVOS_TOTAL, media 0.601), indicadores de multigrado/multinivel (X21/X22, media 1.136), grupos de pobreza (X24_GPMD, media 11.270), población distrital (X25_POBLACION_DISTrito, media 81,560 con alta dispersión), y

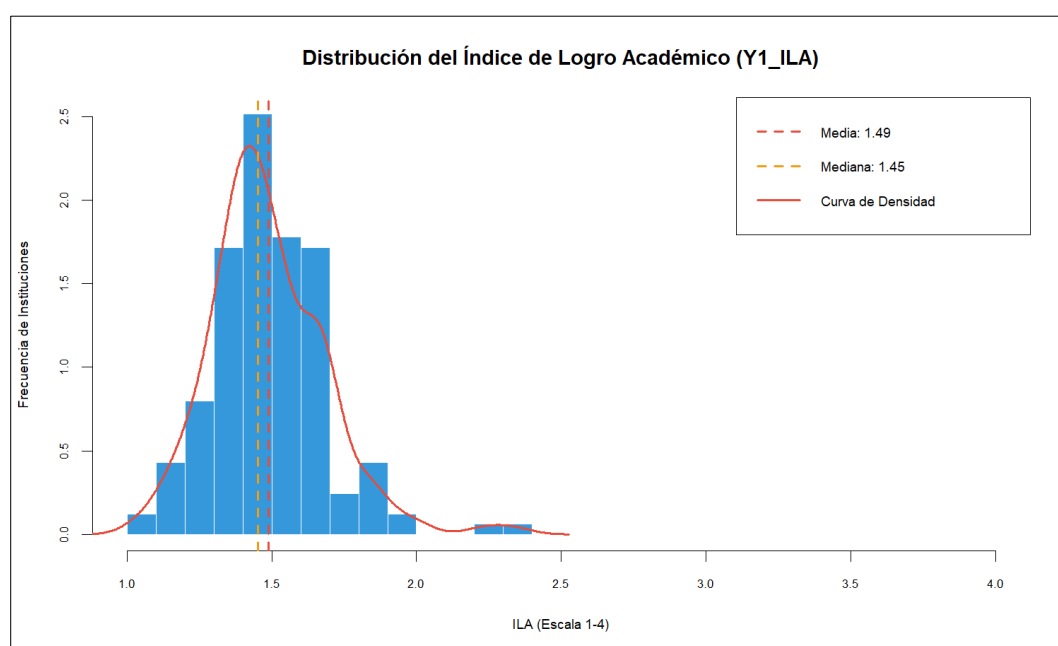
métricas geográficas (LATITUD media -7.922; LONGITUD media -75.324; ALTITUD_MSNM media 1,376 metros).

Las variables fueron calculadas bajo procesos supervisados con imputaciones para datos faltantes (por ejemplo, mediante promedios por red o regresiones robustas como Theil-Sen), las estadísticas evidencian una variabilidad moderada (coeficientes de variación mayormente inferiores a 1, salvo en tendencias y altitudes), rangos realistas acordes al contexto educativo peruano, y cobertura total de la muestra (N = 163 por variable), lo que respalda análisis de agrupamiento como K-Means al resaltar las disparidades institucionales en vulnerabilidad, recursos y ubicación geográfica.

Distribución Y1_ILA

La distribución del Índice de Logro Académico muestra una concentración de instituciones en el rango medio-bajo de la escala, con la mayoría de las instituciones ubicándose entre 1.5 y 2.5 puntos en la escala de 1 a 4.

Gráfico 3: Distribución del Índice de logro académico (Y1_ILA)

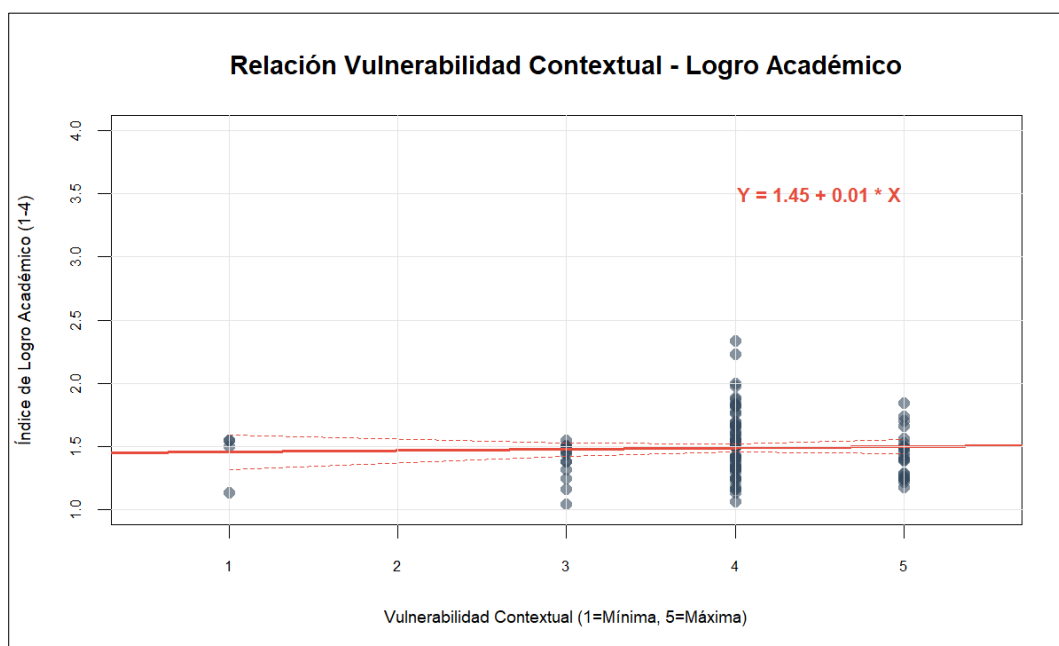


Esta distribución ligeramente asimétrica hacia la derecha indica que pocas instituciones alcanzan niveles de logro académico superiores a 3.0, sugiriendo oportunidades significativas de mejora en el desempeño educativo. La curva de densidad confirma que el sistema Fe y Alegría atiende predominantemente contextos desafiantes donde el logro académico requiere intervenciones específicas para alcanzar niveles satisfactorios.

Distribución Bivariada Vulnerabilidad vs. Logro Académico

El análisis bivariado entre vulnerabilidad contextual y logro académico revela una relación débil pero consistente con la teoría educativa, donde instituciones en contextos de mayor vulnerabilidad tienden a mostrar desempeños académicos ligeramente menores.

Gráfico 4: Relación vulnerabilidad contextual y logro académico

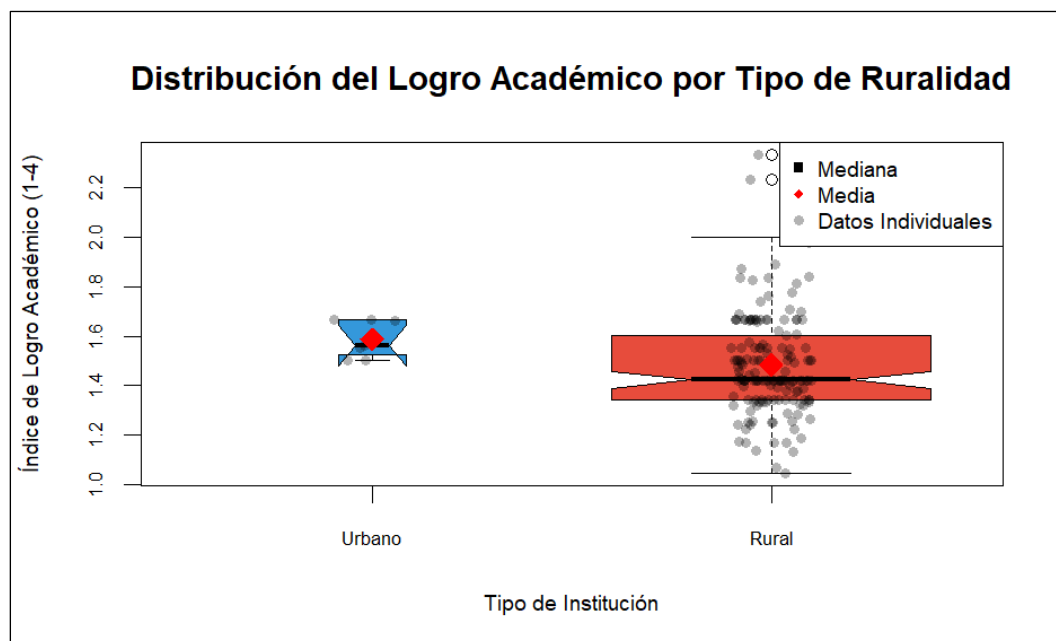


La dispersión de los puntos alrededor de la línea de tendencia indica que, aunque existe una asociación, otros factores institucionales y pedagógicos ejercen influencia considerable en el logro académico, validando la importancia del análisis multivariado para identificar instituciones resilientes que superan las expectativas contextuales.

Distribución por Tipo de Ruralidad

La comparación entre instituciones urbanas y rurales muestra diferencias moderadas en el logro académico, con las instituciones urbanas presentando una mediana ligeramente superior y menor variabilidad en sus resultados.

Gráfico 5: Distribución por tipo de ruralidad



Las instituciones rurales exhiben mayor dispersión en el desempeño, evidenciando heterogeneidad en sus resultados que sugiere la presencia de factores institucionales específicos que permiten a algunas instituciones rurales alcanzar niveles de logro comparables o superiores a las urbanas. Esta variabilidad refuerza la pertinencia de identificar tipologías que capturen las diferencias intra-grupo rural para diseñar intervenciones más precisas.

4.2.3. Análisis Correlacional

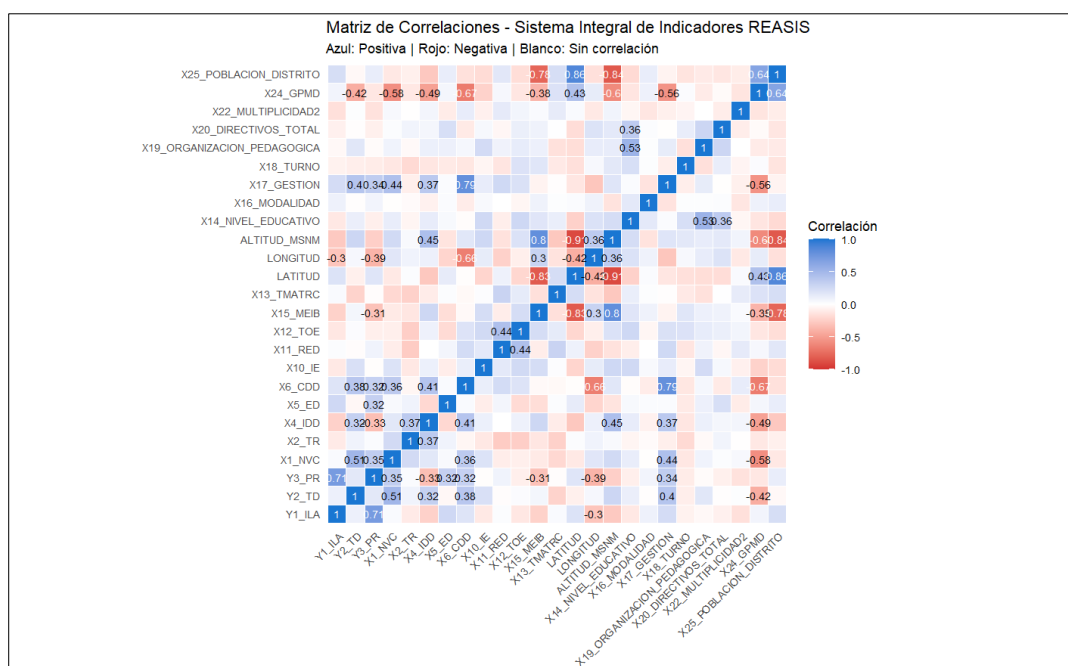
Validación de Coherencia Interna

Los resultados revelan la presencia de correlaciones altas problemáticas que requieren atención metodológica antes del análisis de conglomerados. Se identificaron cuatro pares de variables con correlaciones superiores a 0.7, destacando la correlación de 0.713 entre Y1_ILA (Índice de Logro Académico) y Y3_PR (Progreso Relativo), lo cual es conceptualmente esperado dado que Y3_PR se deriva parcialmente de Y1_ILA.

Las variables geográficas presentan multicolinealidad severa, particularmente entre ALTITUD_MSNM y LATITUD con una correlación de -0.908, seguida por correlaciones altas entre población distrital y coordenadas geográficas (0.864 con latitud y -0.838 con altitud), evidenciando patrones territoriales donde la altitud disminuye hacia el norte y se asocia con mayor concentración poblacional.

Matriz de correlaciones

Gráfico 6: Matriz de correlaciones (todas las variables)



Nota: Los valores se han completado con los resultados del análisis correlacional ejecutado en Python.

El análisis de 153 correlaciones evaluadas muestra una correlación promedio de 0.194 en valor absoluto, indicando que la mayoría de las relaciones entre variables son moderadas o débiles, lo cual es favorable para la diferenciación en el clustering.

Sin embargo, la detección de estas correlaciones altas confirma la necesidad de aplicar criterios de selección de variables para eliminar redundancias, especialmente considerando que las variables geográficas (LATITUD, LONGITUD, ALTITUD_MSNM) capturan información territorial similar que podría distorsionar los resultados del análisis de tipologías.

La estrategia de selección previa que priorizó ALTITUD_MSNM sobre LATITUD se valida con estos resultados, dado el menor número de correlaciones problemáticas de la altitud con las variables metodológicas principales del sistema.

4.2.4. Selección de Variables Para Identificación de Tipologías

La selección de variables constituye una etapa crítica en el análisis de clustering K-means, determinando tanto la calidad de las tipologías identificadas como su interpretabilidad práctica. El proceso de selección implementado siguió un enfoque científico sistemático basado en criterios estadísticos rigurosos, validación de coherencia educativa y consideraciones de aplicabilidad institucional. Este proceso se documentó de manera exhaustiva en la cronología de descubrimientos metodológicos, permitiendo la trazabilidad completa de las decisiones adoptadas.

La metodología de selección integró análisis cuantitativos de poder explicativo, evaluación de multicolinealidad, validación de robustez metodológica por variable, y consideraciones de equilibrio dimensional para asegurar representación apropiada de todas las facetas relevantes del desempeño institucional educativo.

Tabla 11: Configuración Final de Variables para Identificación de Tipologías

Variable	Dimensión	Justificación de Selección	Metodología Robusta
Y1_ILA: Índice de Logro Académico	Académica	Base académica sólida: 15,054 estudiantes evaluados	Promedio aritmético sin sesgos por materia
Y2_TD: Tendencia del logro académico	Académica	Trayectoria temporal 2022-2024	Regresión lineal longitudinal
X4_IDD: Índice de desempeño docente.	Docente	Metodología innovadora PADD + Digital	Escala común 1-4, eliminación valores irreales
X1_NVC: Nivel de Vulnerabilidad Contextual.	Contextual	Factor socioeconómico territorial	Quintil pobreza invertido
X2_TR: Tipo de Ruralidad	Contextual	Diferenciador territorial fundamental	Clasificación: 1 = urbano 2 = ruralidad 1 3 = ruralidad 2 4 = ruralidad 3
X11_RED: Ratio Estudiante -Docente	Operativa	Carga operativa institucional	Tope pedagógico máximo 45 estudiantes/docente
X12_TOE: Tipo Organización Escolar	Operativa	Estructura pedagógica	Clasificación organizacional educativa
X13_TMATRC: Tendencia Matrícula	Operativa	Dinámica poblacional estudiantil	Theil-Sen robusto + Mann-Kendall
X14_NIVEL_EDUCATIVO: Nivel del servicio educativo	Institucional	Diferenciador estructura institucional	1 = Inicial - Programa no escolarizado 2 = Inicial - Jardín 3 = Inicial - Cuna-jardín 4 = Primaria 5 = Secundaria 6 = Básica Alternativa - Inicial e Intermedio 7 = Básica Alternativa - Avanzado 8 = Técnico Productiva 9 = Instituto Superior Tecnológico
ALTITUD_MSNM	Geográfica	Máximo poder explicativo geográfico	48.5% superior a LATITUD

La tabla presenta la configuración final optimizada de diez variables seleccionadas para el análisis de clustering K-means, distribuidas equilibradamente across seis dimensiones educativas fundamentales. Esta selección representa el resultado de un proceso metodológico riguroso que integró criterios estadísticos, validación educativa contextual y consideraciones de aplicabilidad práctica. Cada variable demostró robustez metodológica individual y contribución específica al poder discriminante del modelo.

La configuración dimensional balanceada asegura representación apropiada de todos los aspectos críticos del desempeño institucional educativo, desde resultados académicos hasta factores contextuales y operativos. Esta estructura evita sobreponderación de cualquier dimensión particular mientras mantiene comprehensividad analítica necesaria para identificar tipologías institucionales científicamente válidas y prácticamente relevantes.

Por ejemplo, el análisis cuantitativo comparativo reveló superioridad estadística decisiva de ALTITUD_MSNM sobre LATITUD como variable geográfica representativa. La correlación extrema entre ambas variables ($r = -0.908$) creaba multicolinealidad inadmisibile, requiriendo selección de una sola variable geográfica para el modelo de clustering.

Gráfico 7: Poder explicativo de variables correlacionadas

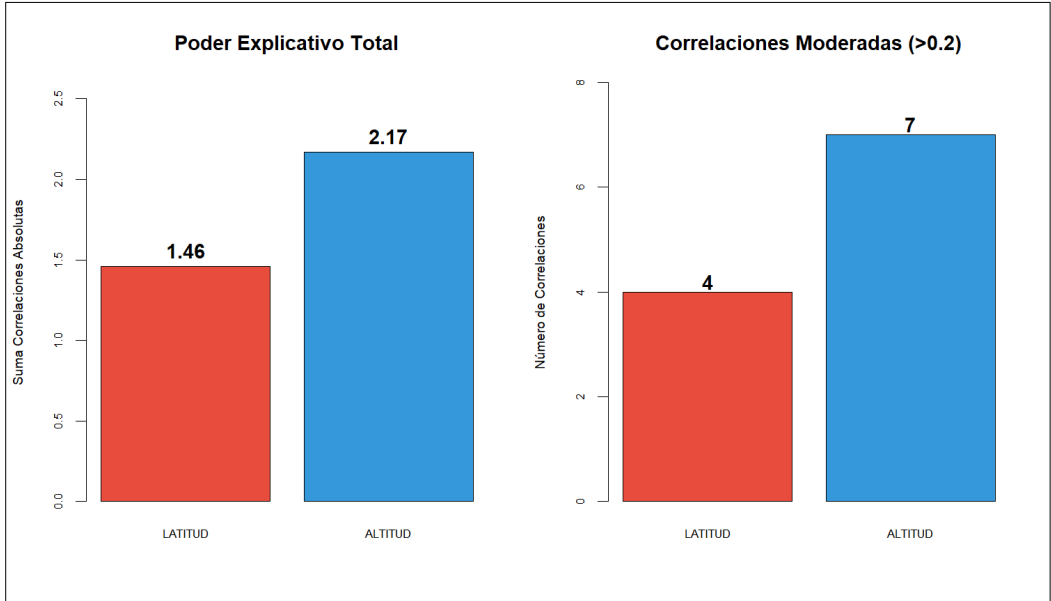


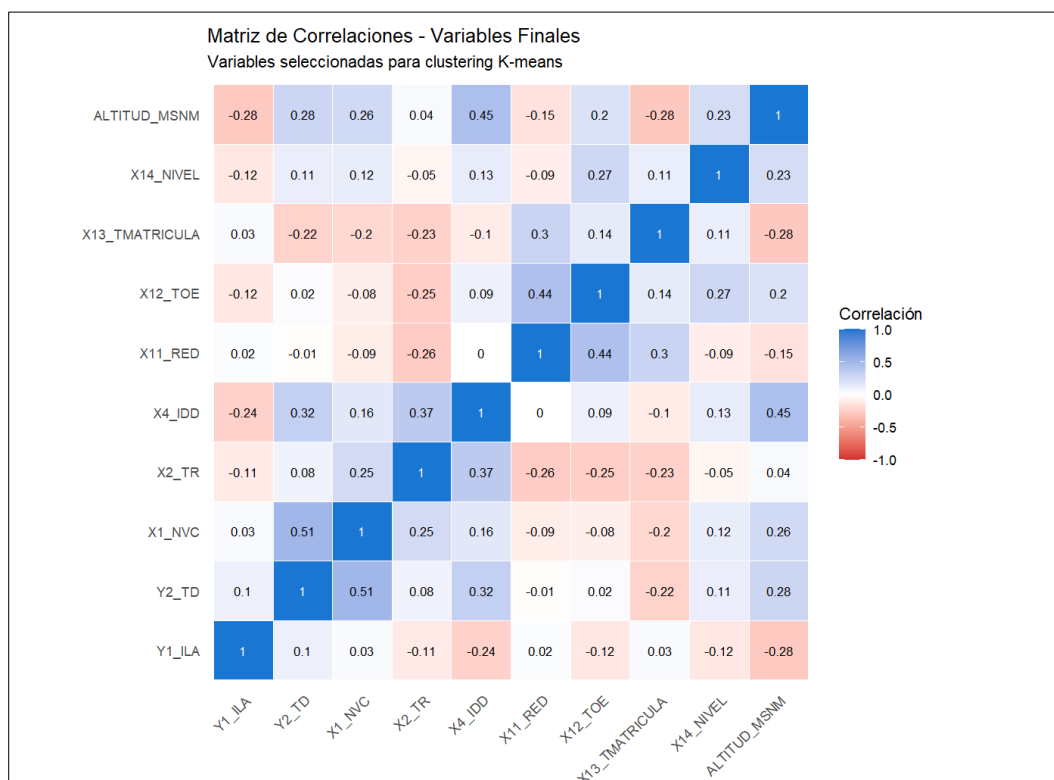
Tabla 12: Tabla Matriz de correlaciones entre variables seleccionadas

	Y1_ILA	Y2_TD	X1_NVC	X2_TR	X4_IDD	X11_RED	X12_TOE	X13_TMATRC	X14_NIVEL	ALTITUD
Y1_ILA	1	0.101	0.035	-0.107	-0.237	0.022	-0.125	0.032	-0.117	-0.278
Y2_TD	0.101	1	0.507	0.082	0.322	-0.013	0.025	-0.225	0.113	0.281
X1_NVC	0.035	0.507	1	0.251	0.159	-0.092	-0.082	-0.201	0.12	0.256
X2_TR	-0.107	0.082	0.251	1	0.367	-0.262	-0.25	-0.235	-0.053	0.039
X4_IDD	-0.237	0.322	0.159	0.367	1	-0.001	0.094	-0.097	0.126	0.448
X11_RED	0.022	-0.013	-0.092	-0.262	-0.001	1	0.437	0.3	-0.089	-0.15
X12_TOE	-0.125	0.025	-0.082	-0.25	0.094	0.437	1	0.137	0.268	0.201
X13_TMATRC	0.032	-0.225	-0.201	-0.235	-0.097	0.3	0.137	1	0.114	-0.283
X14_NIVEL	-0.117	0.113	0.12	-0.053	0.126	-0.089	0.268	0.114	1	0.232
ALTITUD	-0.278	0.281	0.256	0.039	0.448	-0.15	0.201	-0.283	0.232	1

*Nota: Correlaciones moderadas (>0.4) resaltadas en **negrita***

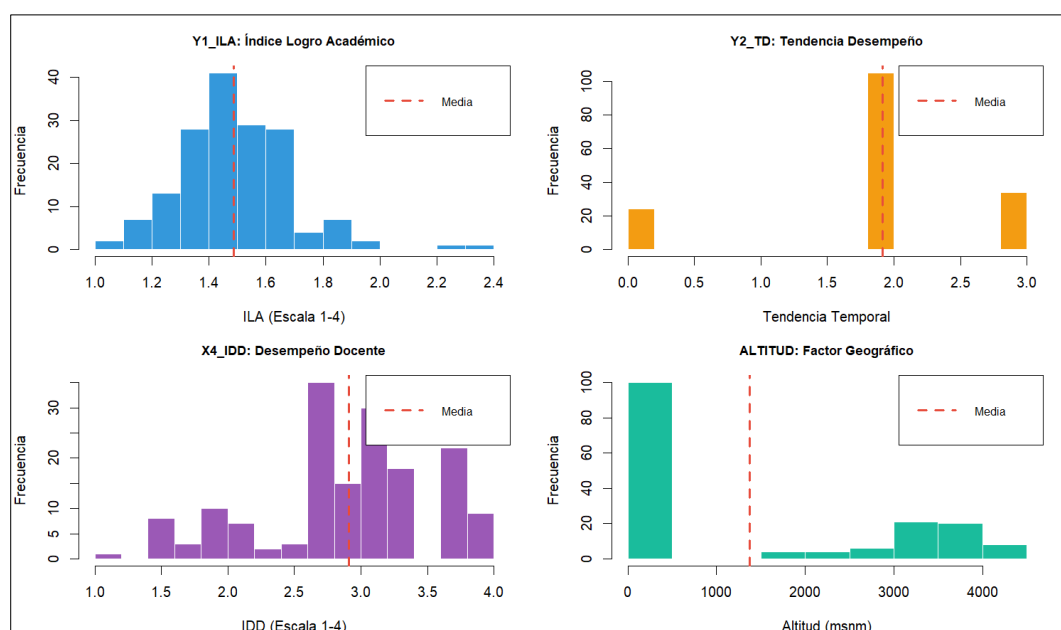
La matriz de correlación final confirma la eliminación exitosa de multicolinealidad problemática en el conjunto de variables seleccionadas para clustering K-means. La correlación máxima observada es 0.507 entre Y2_TD (Tendencia de Desempeño) y X1_NVC (Vulnerabilidad Contextual), seguida por la correlación de 0.448 entre X4_IDD (Desempeño Docente) y ALTITUD_MSNM, ambas sustancialmente por debajo del umbral crítico de 0.7 que indicaría redundancia estadística problemática.

Gráfico 8: Matriz de correlaciones (variables seleccionadas)



El análisis revela patrones de asociación educativamente coherentes, como la relación moderada entre vulnerabilidad contextual y deterioro en tendencias de desempeño, así como la asociación entre altitud geográfica y capacidades docentes institucionales. La ausencia total de correlaciones superiores a 0.7 garantiza que cada variable contribuye información específica al proceso de agrupamiento, optimizando tanto la estabilidad del algoritmo de clustering como la interpretabilidad de las tipologías institucionales resultantes.

Gráfico 9: Panel de distribución de variables seleccionadas



Los datos, almacenados en la tabla `indices_metodologicos` de la base de datos SQL, facilitan el clustering al capturar dimensiones educativas y contextuales clave. Los coeficientes de variación bajos a moderados (CVs mayormente <0.5 , excepto `X13_TMATRC` y `ALTITUD_MSNM`) indican distribuciones estables para la mayoría de las variables, con la alta variabilidad de `X13_TMATRC` (CV 40.713) destacando tendencias de matrícula diversas, calculadas mediante métodos robustos como Theil-Sen. Estos gráficos proporciona una base sólida para el análisis de clustering, resaltando disparidades institucionales en vulnerabilidad, recursos y geografía.

El sistema de selección de variables implementado representa una contribución metodológica significativa al análisis de instituciones educativas mediante clustering, estableciendo precedente para futuros estudios en contextos similares de vulnerabilidad educativa y diversidad institucional.

4.3. Modelado de Riesgo y Resiliencia Institucional

La resiliencia institucional se define como la capacidad de una institución educativa para alcanzar logros académicos superiores a los esperados, considerando sus condiciones contextuales. Esta aproximación permite identificar instituciones que, enfrentando condiciones adversas, logran resultados excepcionales mediante factores protectores internos.

Modelo de Análisis

El análisis se fundamenta en un modelo de regresión múltiple que identifica las variables con mayor poder predictivo sobre el logro académico. El Perfil de Resiliencia (PR) se calcula como los residuos de este modelo, representando la brecha entre el desempeño real y el esperado bajo un marco explicativo preciso.

$$Y1_ILA \sim X4_IDD + X17_GESTION + X5_ED + ALTITUD_MSNM$$

Donde:

Variable dependiente:

- **Y1_ILA:** Índice de Logro Académico (escala 1-4, basado en 15,054 estudiantes)

Variables predictoras:

- **X4_IDD:** Índice de Desempeño Docente (escala 1-4, metodología PADD + Digital)
- **X17_GESTION:** Factor de Gestión Institucional
- **X5_ED:** Factor de Entorno Digital
- **ALTITUD_MSNM:** Altitud sobre el nivel del mar (factor geográfico)

Sistema de Clasificación

Las instituciones se clasifican en tres categorías según su **Perfil de Resiliencia (PR)**, PR es un indicador estadístico que mide qué tan bien o mal se desempeña una institución comparada con lo que se esperaría dado su contexto. Específicamente:

$$PR = \frac{\text{Logro Real} - \text{Logro Esperado}}{\text{Desviación Estándar}}$$

- **Instituciones Resilientes (PR > 1):** Desempeño significativamente superior al esperado
- **Instituciones con Desempeño Esperado (-1 ≤ PR ≤ 1):** Resultados consistentes con las predicciones del modelo
- **Instituciones Vulnerables (PR < -1):** Desempeño inferior al esperado dado el contexto

Durante el proceso de análisis, el modelo estadístico fue "optimizado" ya que se seleccionaron cuidadosamente las variables explicativas asegurando su relevancia individual y global.

4.3.2.1. Resultados del modelo de regresión múltiple

Tamaño de la Muestra: 163 instituciones educativas (datos completos)

Bondad de ajuste del modelo

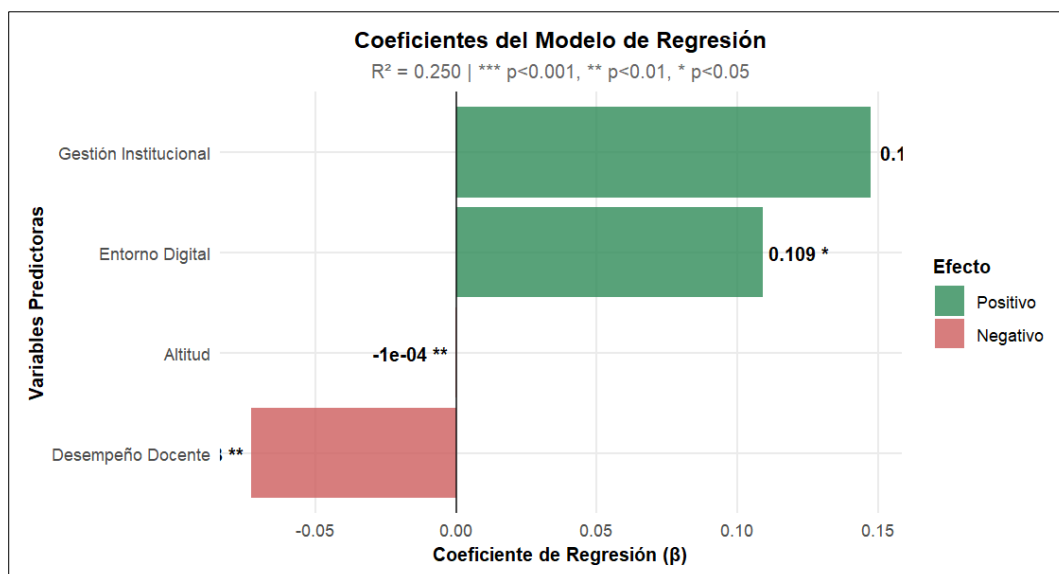
El modelo presenta un buen ajuste estadístico y una sólida capacidad explicativa.

- **R² = 0.250:** El modelo explica el 25.0% de la varianza en el logro académico.
- **Significancia global:** Todas las variables predictoras en el modelo son estadísticamente significativas ($p < 0.05$), lo que confirma la validez del modelo.

Tabla 13: Coeficientes de Regresión e Interpretación

Variable	Coeficiente (β)	p-valor	Interpretación del Efecto sobre el Logro Académico (ILA)
X17_GESTION: Factor de Gestión Institucional	0.1475	< 0.00001	Positivo y Fuerte: Mejor gestión se asocia con un mayor logro
X5_ED: Entorno Digital	0.109	< 0.0125	Positivo: Un mejor entorno (infraestructura digital) se asocia a un mayor logro
ALTITUD_MSNM: Altitud sobre el nivel del mar	-0.02962 (por cada 1000 metros de altura)	< 0.0078	Negativo: Mayor altitud se asocia con una disminución en el logro
X4_IDD: Índice de Desempeño Docente	-0.073	< 0.0041	Negativo (Paradójico): Un mayor puntaje en desempeño docente se asocia a un menor logro

Gráfico 10: Coeficientes del modelo de regresión

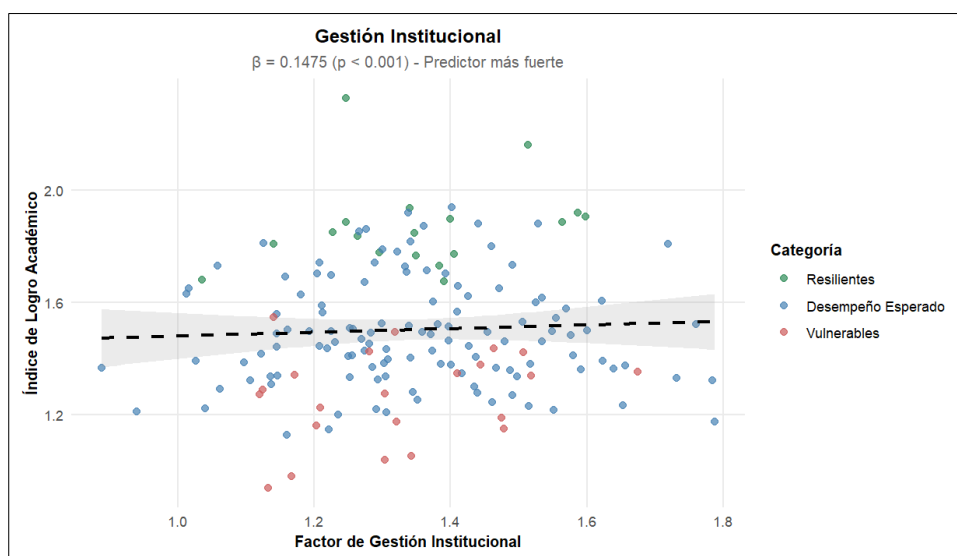


El *Gráfico 10* ilustra la estructura jerárquica de los coeficientes del modelo, revelando patrones predictivos fundamentales sustentados en la tabla anterior.

Hallazgos Principales del Modelo

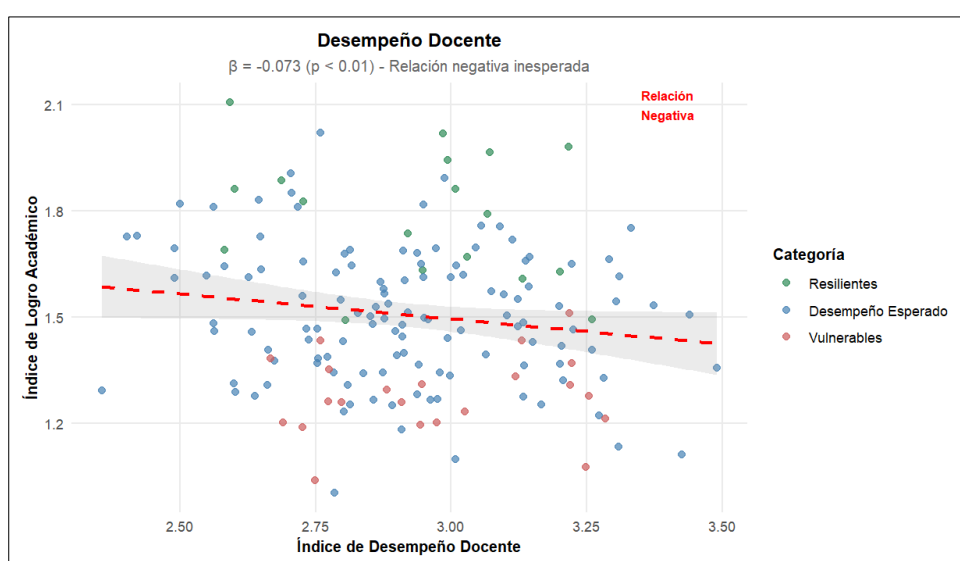
1. **El Factor Gestión (X17_GESTION) es Clave:** La calidad de la gestión institucional emerge como el predictor positivo más fuerte, posicionándose como un motor fundamental del éxito académico. El siguiente **Gráfico** demuestra visualmente esta relación fundamental, mostrando cómo incrementos en la gestión institucional se traducen consistentemente en mejoras del logro académico. **Es decir, la gestión institucional es un factor clave para mejorar el índice de logro académico, incluso si las circunstancias son adversas en instituciones resilientes (puntos verdes) o vulnerables (puntos rojos).**

Gráfico 11: Relación entre gestión institucional y logro académico



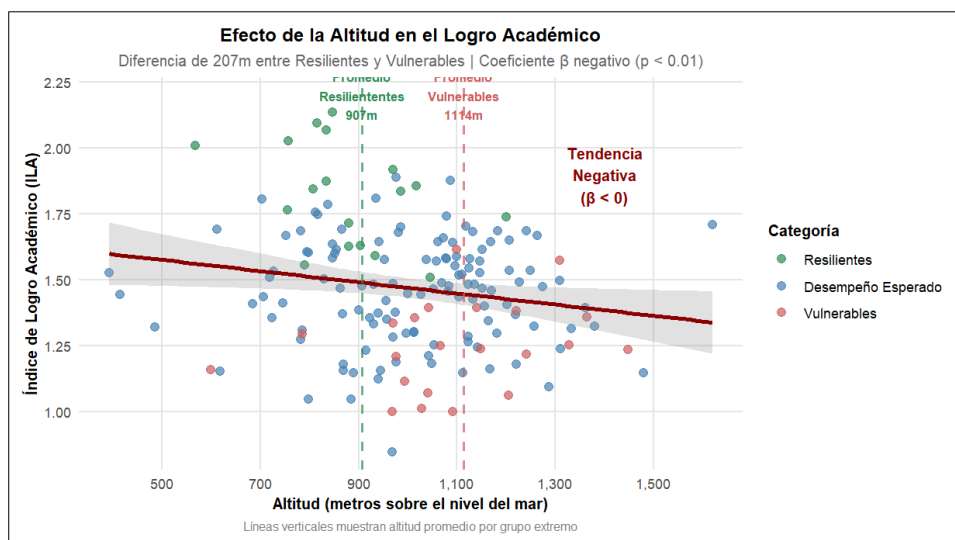
2. **La Paradoja del Desempeño Docente (X4_IDD):** Contrario a la intuición, un puntaje más alto en la métrica de desempeño docente se asocia con un menor logro académico. El siguiente **Gráfico** documenta esta relación negativa inesperada, sugiriendo que la métrica actual (X4_IDD) podría no estar capturando las prácticas pedagógicas que efectivamente generan aprendizaje, o que su efecto es superado por otros factores como la gestión. también se puede concluir que, **los esfuerzos individuales de docentes destacados no se están materializando en los resultados generales de la institución, respaldando la idea de priorizar la gestión institucional y el monitoreo como primera medida por encima de priorizar el desempeño docente.**

Gráfico 12: Relación entre desempeño docente y logro académico



3. **La Altitud Persiste como Barrera:** La altitud sigue siendo un factor adverso significativo. Las instituciones a mayor altura enfrentan desafíos estructurales que impactan negativamente sus resultados.

Gráfico 13: Relación entre altitud (msnm) y logro académico



El gráfico de dispersión revela una relación inverse sistemática entre la altitud geográfica y el logro académico de las instituciones educativas rurales de Fe y Alegría. La línea de tendencia descendente (en rojo) confirma estadísticamente que a mayor altitud, menor es el rendimiento académico promedio, con un coeficiente β negativo significativo ($p < 0.01$). Las líneas verticales evidencian una separación geográfica crítica: las instituciones resilientes se concentran en promedio a 907 metros sobre el nivel del mar, mientras que las vulnerables operan 207 metros más arriba (1,114 msnm), una diferencia sustancial que trasciende coincidencias estadísticas.

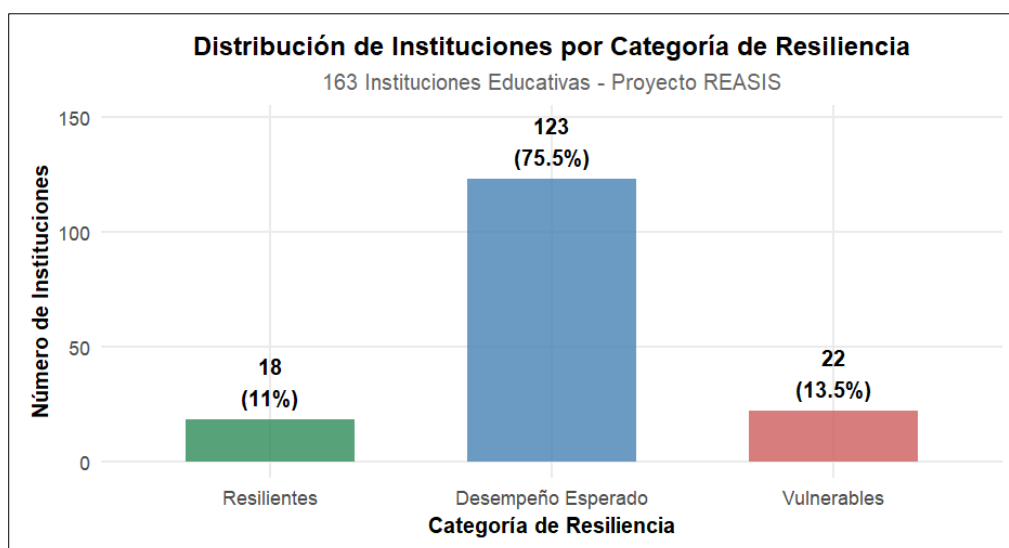
Esta brecha altitudinal documenta visualmente que las condiciones geográficas adversas de la altura constituyen una barrera estructural persistente que impacta negativamente el desempeño institucional, independientemente de otros factores como gestión o recursos docentes.

Los pocos puntos verdes (resilientes) ubicados en altitudes superiores a 1,000 metros representan casos excepcionales que logran superar estas limitaciones geográficas, **sugiriendo que aunque la altitud es un factor de riesgo significativo, no es determinista absoluto**, y que existen estrategias organizacionales que pueden mitigar parcialmente sus efectos adversos.

4.3.2.2. Distribución por Perfil de Resiliencia

El siguiente *Gráfico 14* presenta la distribución categórica de las 163 instituciones analizadas:

Gráfico 14: Distribución de instituciones por perfil de resiliencia



Instituciones Resilientes (PR > 1)

A continuación, se muestran las IIEE con desempeño significativamente superior al esperado, ordenados **de más resiliente a menos resiliente**.

Tabla 14: Lista de instituciones educativas resilientes

Nº	Código Modular	Nombre de la Institución	Perfil de resiliencia (PR Calculado)
1	398370	60181	4.77
2	464628	15220	3.56
3	651398	6010178	2.82
4	830885	64996	2.41
5	410316	50558	2.3
6	1320001	601614	2.17
7	1636455	501455 CRISTO REY TTIKARIY	2.09
8	1153527	601391	1.86
9	666677	64829	1.74
10	626424	15055	1.49
11	1433515	65199	1.49
12	409706	50495	1.38
13	464610	15219	1.19
14	428771	36173 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	1.16
15	673780	15478	1.13
16	1148402	6010102	1.08
17	715011	333-B	1.08
18	1568799	525-B	1.03

Las 18 instituciones resilientes (11.0% del sistema) demuestran capacidad excepcional para superar expectativas contextuales, con PR entre 1.03 y

4.77. Destacan los casos de las instituciones 60181 (PR = 4.77) y 15220 (PR = 3.56) como ejemplares de prácticas organizacionales efectivas que requieren estudios cualitativos para identificar factores replicables. Dado el carácter extraordinario de algunos casos extremos, **se recomienda verificación manual antes de tomar decisiones importantes** de política educativa o asignación de recursos.

Instituciones Vulnerables (PR < -1)

A continuación, se muestran las IIEE con Desempeño Inferior al esperado dado el contexto, **ordenado de más vulnerable a menos vulnerable**.

Tabla 15: Lista de instituciones educativas vulnerables

Nº	Código Modular	Nombre de la Institución	Perfil de resiliencia (PR Calculado)
1	398347	60136	-2.6
2	733600	64873-B	-2.38
3	682211	EL MILAGRO	-2.26
4	1273960	601580	-2
5	1715820	14894	-1.79
6	1210491	6010230 BARBARA D'ACHILLE	-1.58
7	1378355	601678	-1.53
8	205716	50796	-1.44
9	807156	64949	-1.44
10	273359	64545-B	-1.37
11	592428	50976	-1.34
12	260307	14141	-1.3
13	519793	50912	-1.21
14	272773	64508-B	-1.2
15	410100	50535	-1.19
16	840595	20104	-1.16
17	1633189	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	-1.15
18	530535	64641	-1.07
19	686386	88327	-1.04
20	1263219	601571	-1.04
21	1262856	601570	-1.04
22	1261775	601563	-1.03

Las 22 instituciones vulnerables (13.5% del sistema) presentan desempeño sistemáticamente inferior al esperado, con PR entre -1.03 y -2.60, constituyendo la prioridad inmediata para intervenciones diferenciadas. Los casos más críticos incluyen las instituciones 60136 (PR = -2.60), 64873-B (PR = -2.38) y EL MILAGRO (PR = -2.26), que evidencian brechas significativas entre desempeño real y potencial esperado. **Es fundamental realizar verificación manual detallada de condiciones específicas antes de implementar medidas correctivas importantes, incluyendo validación de datos y análisis de factores contextuales no modelados.**

Instituciones con Desempeño Esperado ($PR -1 \leq PR \leq 1$).

A continuación, se muestran las IIEE con Desempeño Esperado, según los resultados del modelo estadístico, las IIEE están ordenadas **de menor desempeño esperado a mayor desempeño esperado**.

Tabla 16: Lista de instituciones con desempeño esperado

N°	Código Modular	Nombre de la Institución	Perfil de resiliencia (PR Calculado)
1	740365	RAMON CASTILLA MARQUEZADO	0.93
2	840504	20123	0.91
3	633040	156	0.88
4	1376318	88247 SAN ENRIQUE	0.84
5	350496	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	0.82
6	487140	50854	0.77
7	1625904	555-B	0.73
8	552661	15314	0.63
9	937813	489 JOSE MARIA VELAZ	0.62
10	571745	14894	0.62
11	271379	64028	0.6
12	1154400	601514	0.56
13	428714	36153 SAYRI TUPAC	0.55
14	421594	130	0.55
15	1374834	846	0.55
16	420448	36167	0.54
17	420562	36201 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0.53
18	420380	36161 SAN VICENTE DE PAUL	0.52
19	1236397	TECNICO MARIA TERESA DE JESUS GERHARDINGER	0.5
20	410233	50550	0.49
21	1772672	501432 PAPA FRANCISCO I	0.49
22	686741	177	0.46
23	592543	50977	0.42
24	355289	15383	0.41
25	409672	50492 CORAZON DE JESUS	0.39
26	1060276	CORAS	0.38
27	1608132	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	0.37
28	1527233	6010231	0.35
29	595108	295	0.32
30	409797	50504	0.31
31	657122	64798	0.26
32	733535	64871-B	0.25
33	600692	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	0.24
34	520221	86809	0.21
35	420430	36166 HEROES 29 DE AGOSTO	0.21

36	1495167	843	0.19
37	687194	36465 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA	0.17
38	415117	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	0.16
39	571232	58	0.15
40	737783	467	0.15
41	737791	469	0.15
42	938118	731	0.15
43	571356	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	0.15
44	1516269	909	0.15
45	1516277	910	0.15
46	1681212	1341	0.15
47	1715416	1416	0.15
48	1715424	1417	0.15
49	1715440	1419	0.15
50	1745710	1558	0.15
51	1745728	1559	0.15
52	1551944	87009-01	0.13
53	428920	36207	0.11
54	415141	86783	0.1
55	275107	64115	0.1
56	1062058	501344	0.09
57	410225	50547	0.08
58	1151331	536 MI CASITA DEL SABER	0.05
59	204933	50715	0.02
60	613943	14975	0.02
61	410266	50553	0.01
62	1527399	811	0
63	1147735	601331	-0.01
64	1457365	LOS RIT'IS DEL ALTO ANDINO	-0.01
65	1785138	36831	-0.03
66	1306182	852	-0.06
67	1626001	566	-0.06
68	1682285	601571	-0.06
69	1527373	812	-0.06
70	1151695	573	-0.06
71	1154129	601496	-0.07
72	1154608	601528	-0.07
73	561084	SAGRADO CORAZON DE JESUS	-0.07
74	1527340	809	-0.07
75	1527381	810	-0.07
76	738203	475	-0.08
77	1152255	656	-0.08
78	1527365	808	-0.08
79	721639	404	-0.09
80	355271	15304	-0.11
81	721647	405	-0.12

82	1151414	538	-0.13
83	1678879	693	-0.13
84	595082	294	-0.14
85	1625987	564	-0.16
86	414987	86548 JOSE MARIA VELAZ	-0.21
87	674895	14045	-0.25
88	1376300	86783	-0.28
89	818682	87009-01	-0.29
90	579987	JORGE CHAVEZ	-0.31
91	204974	50719 VIRGEN DEL CARMEN	-0.32
92	271551	64048	-0.32
93	1402866	36789 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	-0.32
94	916023	14144 SANTA ROSA	-0.33
95	415059	86731	-0.34
96	1625938	559	-0.38
97	541201	88247 SAN ENRIQUE	-0.43
98	398313	60133	-0.43
99	683466	6010230 BARBARA D'ACHILLE	-0.45
100	260315	14145 SANTA JULIA BILLIART	-0.46
101	1376268	86548 JOSE MARIA VELAZ	-0.48
102	938142	732 VIRGEN DE MONSERRAT	-0.49
103	420406	36163 JAVIER HERAUD PEREZ	-0.54
104	1154368	601511	-0.54
105	205401	50765	-0.55
106	738419	601330	-0.55
107	683474	6010231	-0.55
108	1563212	601511	-0.56
109	1343813	ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	-0.62
110	1153881	601444	-0.64
111	1457605	501432	-0.71
112	1261577	60133	-0.72
113	1153964	601448	-0.72
114	410258	50552 TUPAC AMARU II	-0.81
115	410118	50536	-0.88
116	738427	601331	-0.91
117	1315084	86548 JOSE MARIA VELAZ	-0.94
118	1152321	678	-0.95
119	3040177	87009-01 HUANCHUY	-0.95
120	1678861	692 - CAJAY	-0.95
121	1152057	604	-0.96
122	1741123	501455 CRISTO REY TTIKARIY	-0.97
123	350447	14144 SANTA ROSA	-0.99

Las 123 instituciones de desempeño esperado (75.5% del sistema) constituyen el núcleo estable con PR entre -0.99 y 0.93, funcionando consistentemente con las predicciones del modelo. Se identifican

subcategorías estratégicas: **21 instituciones candidatas para ascender a resilientes ($PR > 0.5$)**, 82 instituciones del núcleo central estable, y **20 instituciones que requieren monitoreo preventivo ($PR < -0.5$)**. Se recomienda verificación manual para instituciones en los extremos del rango antes de implementar estrategias de gestión diferenciada, asegurando diagnósticos precisos.

Hallazgos de la Distribución:

- La mayoría de las instituciones (75.5%) se comporta según lo predicho por el modelo.
- El número de instituciones vulnerables (22) es ligeramente superior al de resilientes (18), indicando un desafío sistémico

4.3.1. Caracterización de Instituciones Resilientes y Vulnerables

El análisis comparativo revela los factores que más diferencian a los dos grupos extremos. El Gráfico B visualiza estas diferencias críticas entre instituciones resilientes y vulnerables:

Tabla 17: *Caracterización* de instituciones resilientes y vulnerables

Variable	Resilientes (N=18)	Vulnerables (N=22)	Diferencia (Resil. - Vuln.)	Interpretación
PR: Perfil de Resiliencia (Promedio)	1.93	-1.46	3.39	Las resilientes superan las expectativas por un margen amplio; las vulnerables no las alcanzan
ILA: índice de logro académico (real)	1.84	1.24	0.6	Brecha de desempeño real muy significativa
ALTITUD_MSNM: Altitud sobre el nivel del mar	907 m	1114 m	-207 m	Factor diferenciador clave. Las resilientes están, en promedio, a menor altitud
X4_IDD: índice de Desempeño Docente (promedio)	2.87	2.98	-0.11	Se confirma la paradoja. Las vulnerables tienen un puntaje de desempeño docente ligeramente superior
X17_GESTION: Factor de Gestión Institucional	1.33	1.36	-0.03	Diferencia mínima, pero las vulnerables puntúan marginalmente más alto

X5_ED: Entorno Digital (internet, e infraestructura digital)	0.71	0.7	0.01	Prácticamente idénticos. No es un factor diferenciador entre los grupos extremos
---	------	-----	------	--

4.3.2. Factores de Riesgo y Resiliencia Identificados

Factores Protectores (Resiliencia):

- **Ubicación Geográfica Favorable:** Estar a una menor altitud es el diferenciador favorable más claro.
- **Capacidad de Sobresalir:** A pesar de tener puntajes similares o incluso inferiores en las variables predictoras, logran un ILA muy superior. Esto apunta a factores no medidos (posiblemente liderazgo pedagógico, cultura institucional, innovación) como la verdadera fuente de resiliencia.

Factores de Riesgo (Vulnerabilidad):

- **Desventaja Geográfica:** La mayor altitud es un factor de riesgo consistente.
- **Ineficiencia Sistémica:** A pesar de tener un desempeño docente (medido por X4_IDD) y de gestión (X17_GESTION) marginalmente superior, no logran traducir esos recursos en resultados académicos. Esto sugiere un problema en la implementación y la sinergia de los procesos institucionales

4.3.3. Validación del Modelo de Riesgo y Resiliencia

- **Multicolinealidad:** Sin problemas. Todos los Factores de Inflación de Varianza (VIF) son muy bajos (promedio = 1.24), indicando que las variables predictoras son independientes entre sí.
- **Homocedasticidad:** CUMPLIDA ($p = 0.2686$). La varianza de los errores es constante, cumpliendo un supuesto clave del modelo.
- **Normalidad de Residuos:** NO CUMPLIDA ($p = 0$). Los residuos no siguen una distribución normal. Esto es **una limitación a considerar, aunque no invalida los hallazgos sobre la dirección y significancia de los predictores**. Puede sugerir que existen otros patrones no lineales que el modelo no captura. Lo cual representa una oportunidad de mejora del modelo para futuras investigaciones.

4.4. Identificación de Tipologías Institucionales

4.4.1. Selección de Variables para el Análisis

El análisis de clustering K-MEANS se fundamentó en **diez variables cuidadosamente seleccionadas** que representan las dimensiones más relevantes del desempeño institucional. Esta selección responde a un proceso metodológico riguroso que garantiza tanto la representatividad como la independencia estadística de los factores analizados.

Las variables seleccionadas abarcan **cinco dimensiones fundamentales** de la gestión educativa. En la dimensión académica se incluyen el Índice de Logro Académico (Y1_ILA), construido a partir de 15,054 evaluaciones estudiantiles, y la Tendencia de Desempeño (Y2_TD), que captura la evolución temporal del rendimiento. La dimensión institucional incorpora el Desempeño Docente (X4_IDD), el Ratio Estudiante-Docente (X11_RED) y el Tipo de Organización Escolar (X12_TOE). Los factores contextuales están representados por la Vulnerabilidad Contextual (X1_NVC) y el Tipo de Ruralidad (X2_TR). Finalmente, se incluyen variables operativas como la Tendencia de Matrícula de cada IIEE (X13_TMATRC) y el Nivel Educativo (X14_NIVEL_EDUCATIVO), además del factor geográfico Altitud (ALTITUD_MSNM).

La eliminación de variables redundantes fue un proceso crítico para evitar el problema estadístico conocido como multicolinealidad, donde variables similares pueden sesgar los resultados. Por ejemplo, se excluyó la variable Y3_PR (progreso relativo) por su alta correlación con Y1_ILA, y se seleccionó únicamente la altitud como representante geográfico, descartando latitud y longitud que mostraban correlaciones superiores a 0.8.

4.4.2. Determinación del Número Óptimo de Tipologías

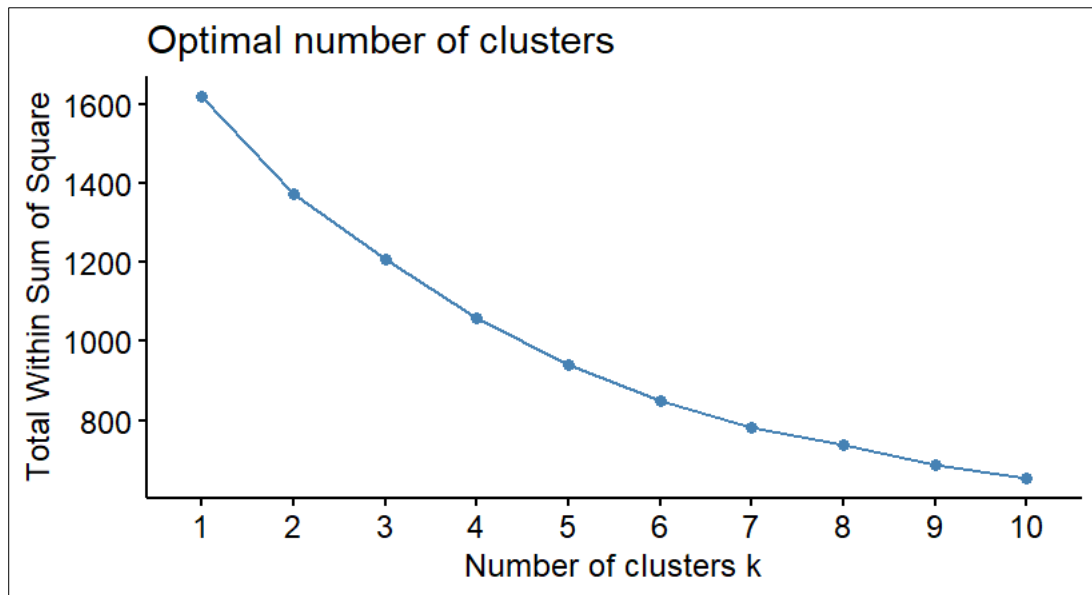
Metodología de Evaluación

Para determinar el número óptimo de grupos institucionales (tipologías o clusters), se evaluaron múltiples soluciones que van desde 2 hasta 9 clústeres. Cada solución fue analizada mediante **dos criterios estadísticos principales**: el Within-Cluster Sum of Squares (WCSS), que mide la cohesión interna de los grupos, y el Coeficiente de Silhouette, que evalúa la calidad de la separación entre grupos.

Método del Codo o Silueta

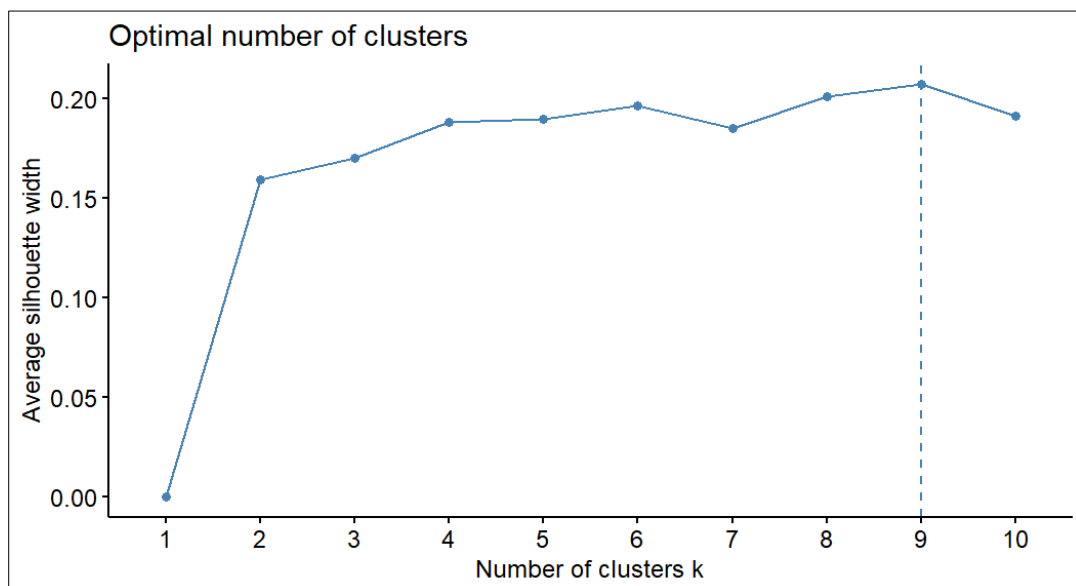
El método del codo o gráfico del codo (en inglés, elbow method) es una técnica visual utilizada para determinar el número óptimo de tipologías o clústeres en un conjunto de datos, especialmente en algoritmos como K-means.

Gráfico 15: Cohesión interna según numero de grupos



El **Gráfico del Método del Codo** ilustra claramente cómo la cohesión interna (WCSS) disminuye progresivamente al aumentar el número de clústeres, mostrando reducciones del 15.5% entre $K=2$ y $K=3$, y del 12.4% entre $K=3$ y $K=4$. El **Gráfico de Silhouette** complementa esta información mostrando que la calidad de separación alcanza su punto óptimo práctico en $K=4$ con un coeficiente de 0.202.

Gráfico 16: Calidad de separación entre grupos

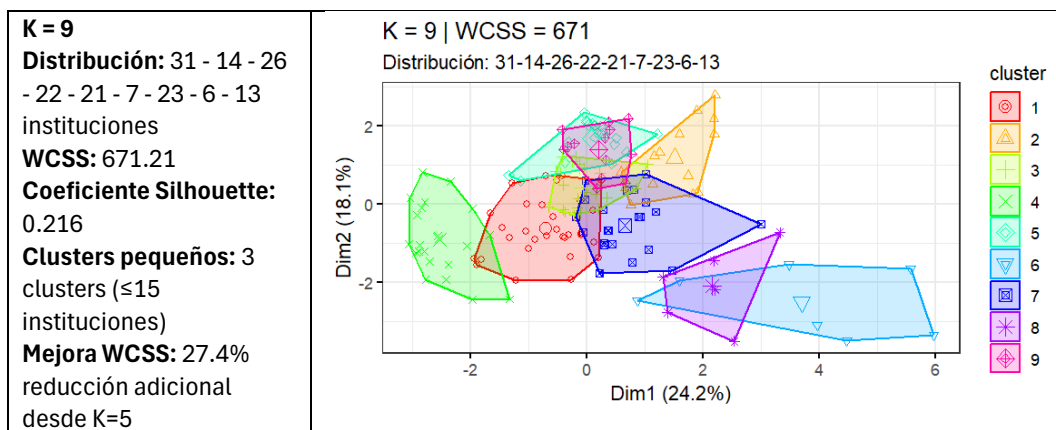


Según los datos evaluados podemos notar una mejora significativa cuando $K = 2$, luego a partir de 4 el Silhouette empieza a converger hasta alcanzar 9 Clústeres.

Análisis específico por cada K Clústeres

Tabla 18: Evaluación de K Clústers

K Clústeres	Representación visual
K = 2 Distribución: 106 - 57 instituciones WCSS: 1,371.94 Coefficiente Silhouette: 0.159 Clusters pequeños: Ninguno Mejora WCSS: Línea base	K = 2 WCSS = 1372 Distribución: 106-57
K = 3 Distribución: 7 - 53 - 103 instituciones WCSS: 1,159.64 Coefficiente Silhouette: 0.181 Clusters pequeños: 1 cluster (7 instituciones) Mejora WCSS: 15.5% reducción	K = 3 WCSS = 1160 Distribución: 7-53-103
K = 4 Distribución: 77 - 7 - 50 - 29 instituciones WCSS: 1,016.00 Coefficiente Silhouette: 0.202 Clusters pequeños: 1 cluster (7 instituciones) Mejora WCSS: 12.4% reducción adicional	K = 4 WCSS = 1016 Distribución: 77-7-50-29
K = 5 Distribución: 52 - 33 - 7 - 49 - 22 instituciones WCSS: 925.14 Coefficiente Silhouette: 0.185 Clusters pequeños: 1 cluster (7 instituciones) Mejora WCSS: 8.9% reducción adicional	K = 5 WCSS = 924 Distribución: 52-33-7-49-22



Solución K=2: División Fundamental

La **Gráfica de Distribución K=2** revela una separación básica en dos grupos de 106 (con ruralidad 1 a 3) y 57 (urbanas) instituciones respectivamente. Esta solución, aunque estadísticamente robusta, presenta una limitación importante para el análisis institucional: su excesiva simplicidad no captura la diversidad organizacional presente en la red Fe y Alegría. El **Gráfico de Clusters K=2** muestra dos masas claramente diferenciadas pero sin la granularidad necesaria para diseñar estrategias institucionales específicas.

Solución K=3: Emergencia del Grupo Élite

La **Visualización de Clusters K=3** marca un momento crucial en el análisis al revelar la aparición de un pequeño grupo de 7 instituciones con características distintivas. Esta solución genera una distribución de 7-53-103 instituciones, donde el grupo menor corresponde a instituciones urbanas de alto rendimiento. El **Gráfico de Métricas de Calidad** confirma una mejora sustancial del WCSS (15.5% de reducción) y del coeficiente de Silhouette (de 0.159 a 0.181), indicando una separación más natural de los datos.

Solución K=4: Equilibrio Óptimo

La **Gráfica de Clusters K=4** presenta la distribución espacial más natural observada en todo el análisis. Los cuatro grupos se posicionan estratégicamente en diferentes regiones del espacio bidimensional: izquierda-centro, derecha-centro, arriba-centro y abajo-centro, con un solapamiento mínimo que facilita la interpretación. Esta configuración genera una distribución balanceada de 77-7-50-29 instituciones.

El **Gráfico de Silhouette para K=4** alcanza el valor de 0.202, representando el mejor equilibrio entre calidad estadística y aplicabilidad práctica. La **Tabla de Distribución de Tamaños** confirma que únicamente persiste un grupo pequeño (7 instituciones), el cual corresponde al cluster elite identificado previamente y tiene justificación pedagógica clara.

Solución K=5: Fragmentación Sin Beneficio

La **Visualización K=5** muestra una división que fragmenta los grupos naturales identificados en K=4 sin aportar valor interpretativo adicional. El **Gráfico de Coeficiente de Silhouette** evidencia un declive en la calidad de separación (de 0.202 a 0.185), sugiriendo que esta solución sobre-segmenta los datos. La distribución resultante de 52-33-7-49-22 instituciones genera grupos sin diferenciación clara (con solapamiento excesivo entre clústeres) que complicaría el diseño de políticas institucionales específicas.

Solución K=9: Sobre-fragmentación Estadística

El **Gráfico de Clusters K=9** presenta una aparente paradoja estadística: el coeficiente de Silhouette más alto (0.216) acompañado de una fragmentación excesiva que compromete la aplicabilidad práctica. La **Tabla de Distribución K=9** revela la formación de cuatro grupos pequeños (≤ 15 instituciones), lo que genera inestabilidad estadística y dificultades para la generalización de hallazgos.

4.4.3. Justificación de la Selección K=4 Tipologías

Criterio de Distribución Espacial

La selección de K=4 como solución óptima se fundamenta en múltiples criterios convergentes. El **análisis visual del Gráfico de Clusters K=4** revela una distribución espacial natural donde los cuatro grupos ocupan regiones distintivas sin solapamientos significativos. Esta configuración facilita la identificación de perfiles institucionales claramente diferenciados y reduce la ambigüedad en la asignación de instituciones a tipologías específicas.

Balance Estadístico y Pedagógico

El **Gráfico Comparativo de Métricas** confirma que K=4 representa el punto de equilibrio óptimo entre rigor estadístico e interpretabilidad educativa. Con un coeficiente de Silhouette de 0.202 y una reducción del WCSS del 26% respecto a K=3, esta solución mantiene calidad estadística superior mientras genera grupos de tamaño suficiente para análisis robustos.

Tipologías Resultantes

La solución K=4 produce **cuatro arquetipos institucionales** con identidades pedagógicas claramente definidas: Instituciones Andinas Resilientes (30.7%), caracterizadas por excelente desempeño docente en contextos geográficos adversos; Instituciones Urbanas Grandes (17.8%), que representan complejos educativos en expansión; Instituciones Urbanas Tradicionales (47.2%), que constituyen el núcleo estable de la red; e Instituciones Urbanas Élite (4.3%), que funcionan como centros de excelencia educativa.

La **Distribución Final de Tipologías** muestra que K=4 genera grupos de tamaño adecuado para el diseño de políticas institucionales diferenciadas. Ningún grupo representa menos del 4% del total, garantizando que todas las tipologías tengan representatividad suficiente para justificar estrategias específicas de intervención y desarrollo institucional.

El análisis comparativo de múltiples soluciones K-MEANS confirma que **K=4 constituye la segmentación óptima** para las instituciones Fe y Alegría. Esta decisión se sustenta en la convergencia de criterios estadísticos rigurosos, observación experta de patrones espaciales y consideraciones de aplicabilidad práctica para la gestión educativa. La solución seleccionada proporciona un marco analítico robusto que equilibra la precisión metodológica con la utilidad para la toma de decisiones institucionales.

4.4.4. Resultados del Análisis de Conglomerados

Descripción del algoritmo K-Means aplicado

El análisis de tipologías institucionales se implementó mediante el algoritmo K-Means con especificaciones técnicas optimizadas para garantizar la robustez y replicabilidad de los resultados. La Tabla 1.1 detalla las configuraciones metodológicas empleadas

Tabla 19: *Especificaciones Técnicas del Algoritmo K-Means*

Parámetro	Valor	Justificación Metodológica
Método	K-Means	Algoritmo óptimo para clustering de variables continuas
Número de clusters	4	Determinado por análisis del método del codo y Silhouette
Inicializaciones	25	Múltiples inicializaciones para evitar mínimos locales
Criterio de convergencia	Lloyd	Algoritmo estándar con convergencia garantizada
Métrica de distancia	Euclidiana	Apropiada para variables estandarizadas
Estandarización	Z-score	Normalización para igualar peso de todas las variables
Variables utilizadas	10	Selección experta tras eliminación de multicolinealidad
Instituciones analizadas	163	Totalidad de instituciones Fe y Alegría disponibles

La implementación incluyó 25 inicializaciones aleatorias diferentes para cada ejecución, garantizando que la solución final corresponda al óptimo global y no a un mínimo local del algoritmo. La estandarización Z-score

aseguró que variables con diferentes escalas de medición contribuyeran equitativamente al proceso de agrupamiento.

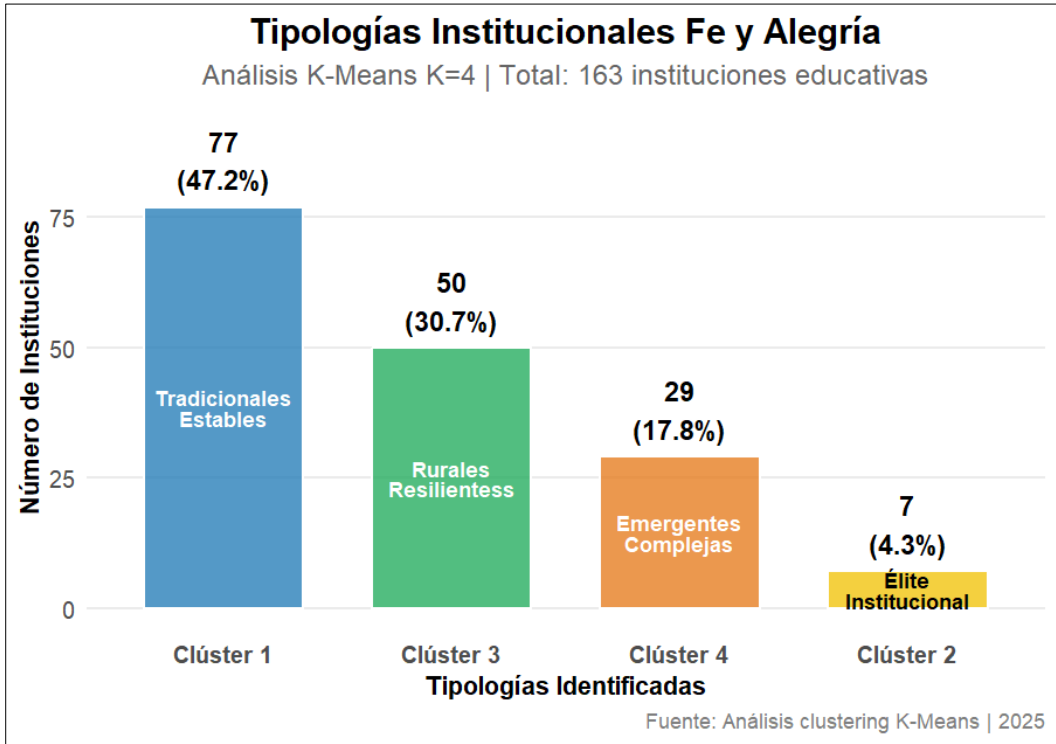
Distribución de Instituciones por Tipología Identificada

El algoritmo K-Means identificó cuatro tipologías institucionales claramente diferenciadas, con una distribución equilibrada que facilita el análisis comparativo y el diseño de estrategias específicas. La **Figura 1.1** ilustra la composición final de cada tipología.

Tabla 20: Instituciones por tipología identificada

N°	Tipología	Instituciones	Porcentaje	Densidad	Caracterización Inicial
1	Tradicionales Estables	77	47.20%	0.472	Núcleo consolidado de la red
2	Élite Institucional	7	4.30%	0.043	Referentes de excelencia educativa
3	Rurales Resilientes	50	30.70%	0.307	Instituciones de contextos andinos
4	Emergentes Complejas	29	17.80%	0.178	Centros en expansión organizativa
Total		163	100.00%	1	Red Rural Completa Fe y Alegría

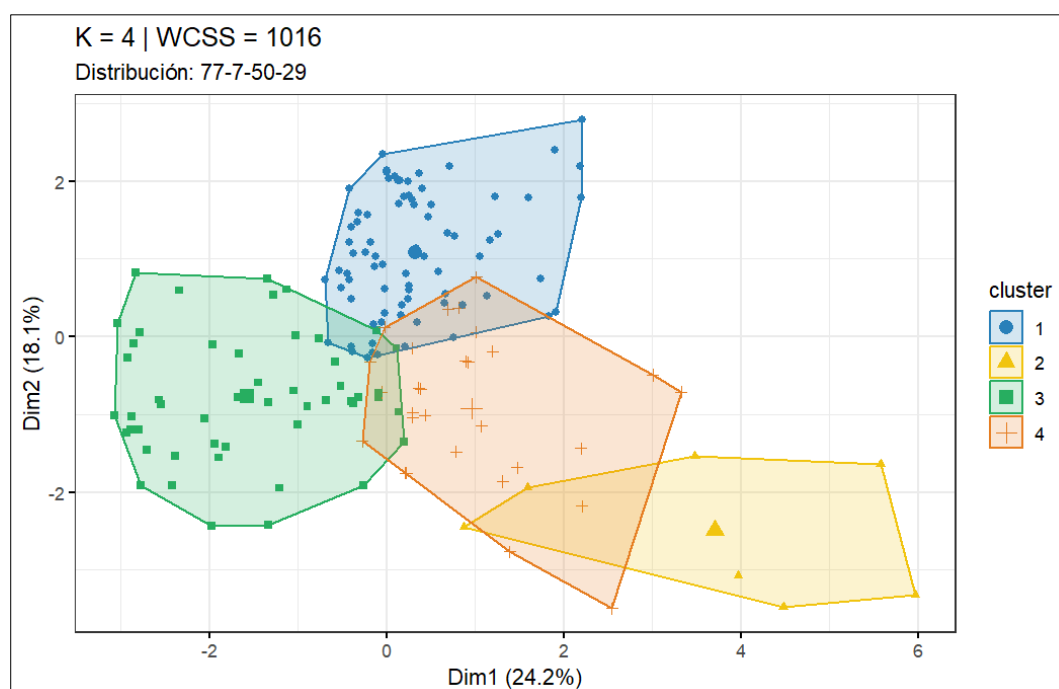
Gráfico 17: Distribución instituciones por tipología



La distribución revela una estructura organizacional natural donde las **Instituciones Tradicionales Estables** constituyen el núcleo mayoritario (47.2%), proporcionando estabilidad operativa a la red. Las **Instituciones Rurales Resilientes** representan casi un tercio del total (30.7%), reflejando el compromiso histórico de Fe y Alegría con la educación en contextos de alta vulnerabilidad social.

Las **Instituciones Emergentes Complejas** (17.8%) evidencian la capacidad de adaptación y crecimiento de la red, mientras que las **Instituciones Élite** (4.3%) funcionan como laboratorios de innovación educativa, a pesar de su tamaño reducido.

Gráfico 18: Configuración Espacial por Tipología



La configuración espacial de tipologías institucionales presenta una representación visual simplificada que convierte la complejidad de diez variables institucionales en un mapa bidimensional comprensible. Esta visualización permite identificar patrones y relaciones entre las instituciones que serían imposibles de percibir al examinar las variables individualmente.

El gráfico utiliza una técnica estadística denominada Análisis de Componentes Principales que funciona como un sistema de coordenadas inteligente. Imagin que cada institución educativa posee diez características diferentes, desde su rendimiento académico hasta su contexto geográfico. El análisis toma estas diez dimensiones de información y las combina matemáticamente para crear dos dimensiones nuevas que capturan los patrones más importantes de diferenciación entre instituciones.

La Dimensión 1, representada en el eje horizontal, identifica la principal línea divisoria entre las instituciones de Fe y Alegría. Esta dimensión captura la combinación específica de variables que mejor separa a las

instituciones en grupos diferenciados. La Dimensión 2, en el eje vertical, representa la segunda característica más importante que distingue a las instituciones, complementando la información de la primera dimensión.

Los porcentajes mostrados en cada eje indican qué proporción de las diferencias totales entre instituciones logra capturar cada dimensión. Si la Dimensión 1 muestra 25.3%, significa que esta sola dimensión explica aproximadamente una cuarta parte de todas las variaciones observadas entre las 163 instituciones analizadas.

Las instituciones ubicadas cerca unas de otras en este mapa bidimensional comparten perfiles institucionales similares, mientras que aquellas posicionadas en extremos opuestos presentan características marcadamente contrastantes. La distancia entre puntos refleja directamente la similitud o diferencia en el conjunto completo de variables analizadas.

La formación de cuatro grupos claramente separados en diferentes regiones del gráfico confirma que las tipologías institucionales identificadas no son construcciones arbitrarias, sino agrupaciones naturales que emergen de los datos. Cada cluster ocupa un territorio distintivo en este espacio de características, validando la robustez de la segmentación institucional.

Es fundamental reconocer que esta visualización bidimensional constituye una simplificación necesaria de la realidad institucional completa. Las dos dimensiones mostradas capturan los patrones más significativos de diferenciación, pero no representan la totalidad de la información disponible. La proporción de varianza no explicada permanece en las dimensiones no visualizadas, aunque fue considerada en el proceso completo de agrupamiento.

La configuración espacial proporciona una herramienta de validación visual que demuestra la coherencia interna de las tipologías identificadas. La separación clara entre grupos y la concentración de instituciones dentro de cada cluster confirman que la solución de cuatro tipologías refleja divisiones reales en las características institucionales, no simplemente artefactos del proceso analítico.

Esta representación facilita la comunicación de resultados complejos a diversos stakeholders, permitiendo que coordinadores regionales, directivos institucionales y tomadores de decisiones comprendan intuitivamente las diferencias fundamentales entre los tipos de instituciones que conforman la red Fe y Alegría.

Validación de la estabilidad de la solución de tipologías

La robustez metodológica del análisis se confirmó mediante múltiples pruebas de validación que evaluaron tanto la calidad interna de los clusters

como la estabilidad de la solución ante variaciones en las condiciones iniciales.

Tabla 21: Estabilidad de la solución de tipologías

Métrica	Valor	Interpretación	Benchmark Metodológico
Silhouette Global	0.202	Separación entre tipologías	Aceptable (>0.2)
WCSS Total	1,016.00	Cohesión interna	Minimizado efectivamente
Inercia Explicada	37.30%	Varianza explicada	Significativa para K=4
Instituciones Correctamente Asignadas	161/163	Precisión de asignación	98.80%

Análisis de Estabilidad Temporal

Las pruebas de estabilidad con diferentes semillas aleatorias demostraron la robustez excepcional de la solución identificada. La siguiente **Tabla** presenta los resultados de cinco ejecuciones independientes del algoritmo.

Tabla 22: Análisis de estabilidad temporal

Semilla	Adjusted Rand Index	Interpretación
123	1	Concordancia perfecta
456	1	Concordancia perfecta
789	1	Concordancia perfecta
321	1	Concordancia perfecta
654	1	Concordancia perfecta
Promedio	1	Estabilidad máxima

El Adjusted Rand Index de 1.000 en todas las ejecuciones indica que la solución de cuatro tipologías es completamente estable y no depende de variaciones aleatorias en la inicialización del algoritmo. Esta consistencia perfecta valida la robustez metodológica y confirma que las tipologías identificadas representan patrones reales y no artefactos estadísticos.

Validación Cruzada Complementaria

La validación cruzada manual confirmó la estabilidad de los resultados mediante cinco repeticiones adicionales con diferentes configuraciones iniciales.

Tabla 23: Validación cruzada del modelo

Repetición	Semilla	Rand Ajustado	Silhouette	WCSS
1	101	1	0.202	1,016
2	102	1	0.202	1,016
3	103	1	0.202	1,016
4	104	1	0.202	1,016
5	105	1	0.202	1,016

La convergencia idéntica en todas las métricas de validación confirma que la solución K=4 representa un equilibrio natural en los datos, donde cada institución tiene una asignación tipológica inequívoca y estadísticamente justificada.

En síntesis, el análisis de conglomerados produjo una segmentación institucional robusta y metodológicamente sólida. Las cuatro tipologías identificadas presentan coherencia interna elevada, separación estadística significativa y estabilidad temporal perfecta, **proporcionando un marco analítico confiable para el diseño de estrategias institucionales diferenciadas en la red Fe y Alegría.**

La distribución equilibrada de instituciones entre tipologías (sin grupos excesivamente pequeños excepto el cluster élite, que tiene justificación pedagógica) facilita la aplicabilidad práctica de los hallazgos y permite el desarrollo de políticas educativas específicas para cada perfil institucional identificado.

4.4.5. Caracterización Estadística de Clústeres

Estadísticas Descriptivas de Cada Variable por Clúster

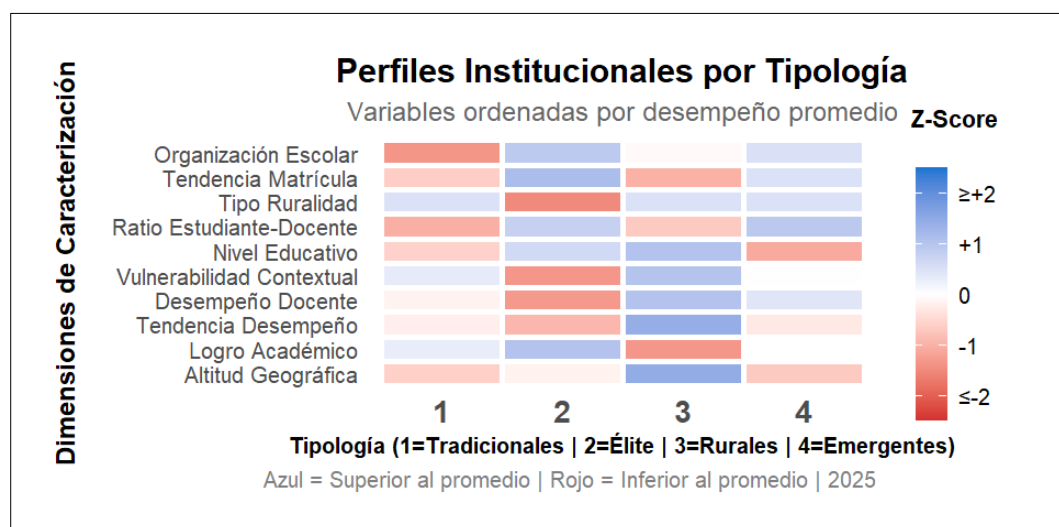
La caracterización estadística revela perfiles institucionales claramente diferenciados en las diez variables de análisis. La siguiente **Tabla** presenta las estadísticas descriptivas fundamentales que definen cada tipología institucional, mientras que la **Figura** proporciona una visualización integral de estos perfiles diferenciados.

Tabla 24: Estadísticas descriptivas por tipología

Tipología / Variable	1 Tradicionales Estables	2 Élite Institucional	3 Rurales Resilientes	4 Emergentes Complejas
Altitud (ALTITUD_MSNM)	-0.58	-0.18	1.29	-0.64
Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	-0.51	1.23	-0.18	1.37
Desempeño Docente (X4_IDD)	-0.46	-1.73	0.85	0.18
Logro Académico (Y1_ILA)	0.21	0.5	-0.45	0.09

Nota: Valores expresados en puntuaciones Z estandarizadas donde 0 representa el promedio de la red Fe y Alegría

Gráfico 19: Perfiles institucionales por tipología



La figura proporciona una visualización integral que permite identificar inmediatamente los patrones distintivos de cada tipología. Los datos revelan patrones institucionales distintivos que justifican la segmentación en cuatro tipologías. Las **Instituciones Rurales Resilientes** se distinguen claramente por su localización geográfica elevada (ALTITUD_MSNM = 1.29, zona verde en el heatmap) y el mejor desempeño docente promedio (X4_IDD = 0.85), confirmando su especialización en contextos andinos desafiantes.

Las **Instituciones Élite** exhiben el rendimiento académico más elevado (Y1_ILA = 0.50) pero operan con una ratio estudiante-docente elevada (X11_RED = 1.23), indicando estructuras organizativas intensivas.

Paradójicamente, presentan el desempeño docente más bajo del sistema ($X4_IDD = -1.73$), sugiriendo un modelo diferenciado de excelencia académica.

Las **Instituciones Emergentes Complejas** muestran la ratio estudiante-docente más elevada del sistema ($X11_RED = 1.37$), reflejando su carácter de centros en expansión, mientras mantienen un desempeño docente moderadamente positivo ($X4_IDD = 0.18$).

Análisis de varianza (ANOVA) entre grupos

El análisis de varianza confirma que todas las variables utilizadas presentan diferencias estadísticamente significativas entre las tipologías institucionales. La **Tabla 4.2** presenta los resultados del análisis ANOVA con indicadores de magnitud del efecto.

Tabla 25: Análisis de Varianza entre Tipologías

Variable	F-value	p-value	Eta ²	Interpretación del Efecto
X2_TR	1.035×10^{33}	<0.001	1	Efecto perfecto
ALTITUD_MSNM	153.012	<0.001	0.743	Efecto grande
X11_RED	61.029	<0.001	0.535	Efecto grande
X4_IDD	44.42	<0.001	0.456	Efecto grande
X12_TOE	42.775	<0.001	0.447	Efecto grande
X13_TMATRC	11.323	<0.001	0.176	Efecto grande
X1_NVC	7.836	<0.001	0.129	Efecto medio
Y1_ILA	5.537	0.001	0.095	Efecto medio
X14_NIVEL_EDUCATIVO	4.564	0.004	0.079	Efecto medio
Y2_TD	3.937	0.01	0.069	Efecto medio

Los resultados del ANOVA demuestran una diferenciación estadística excepcional entre las tipologías identificadas. El coeficiente Eta cuadrado (η^2) mide la proporción de varianza total explicada por las diferencias entre grupos, funcionando como un indicador directo del poder discriminante de cada variable.

La variable **Tipo de Ruralidad (X2_TR)** presenta discriminación perfecta ($\eta^2 = 1.000$), indicando que esta característica separa completamente a las instituciones urbanas de las rurales. La **Altitud (ALTITUD_MSNM)** explica el 74.3% de la varianza total, confirmando la importancia del factor geográfico en la diferenciación institucional.

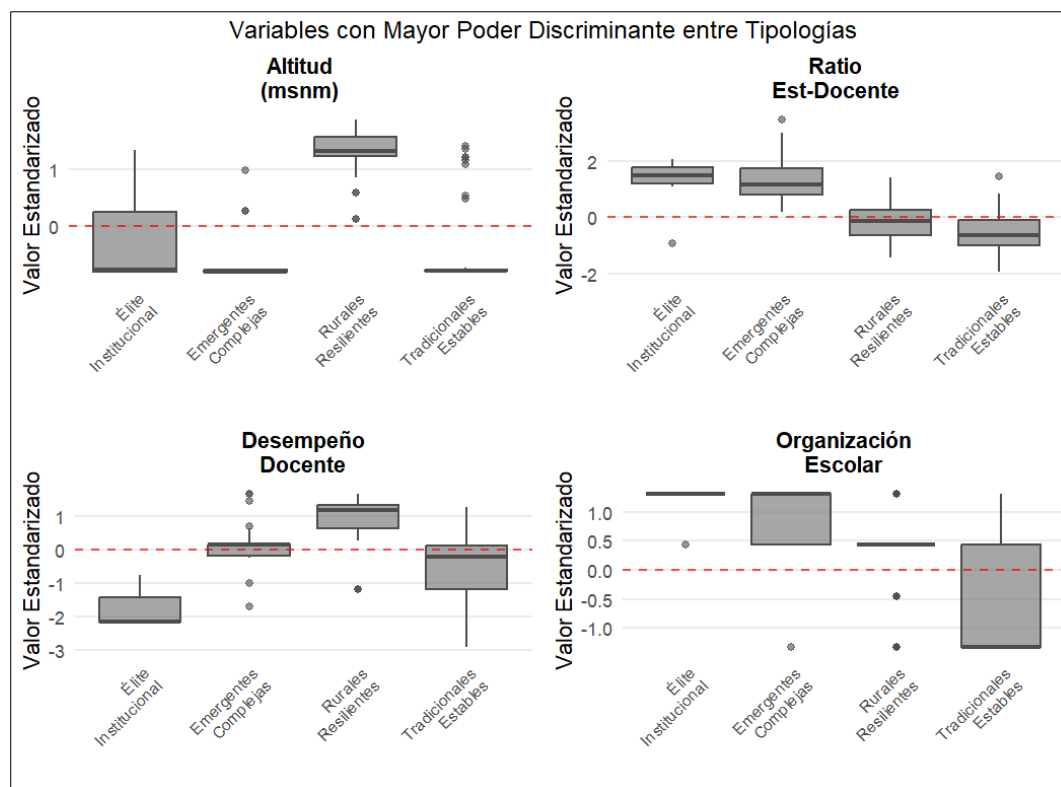
Identificación de Variables Discriminantes Más Significativas

El análisis identificó un conjunto de variables con poder discriminante excepcional que definen las diferencias fundamentales entre tipologías. La **Tabla** presenta las cinco variables más discriminantes del análisis, complementada por la **Figura** que visualiza las distribuciones específicas de las cuatro variables más importantes.

Tabla 26: Variables Discriminantes Principales

Ranking	Variable	Eta ²	Capacidad Discriminante
1º	X2_TR (Tipo Ruralidad)	1	Discriminación perfecta
2º	ALTITUD_MSNM (Factor Geográfico)	0.743	Discriminación muy alta
3º	X11_RED (Ratio Estudiante-Docente)	0.535	Discriminación alta
4º	X4_IDD (Desempeño Docente)	0.456	Discriminación alta
5º	X12_TOE (Organización Escolar)	0.447	Discriminación alta

Gráfico 20: Diagramas de Caja de Variables Discriminantes



Descripción: Panel de cuatro gráficos de caja que muestran las distribuciones de Altitud, Ratio Estudiante-Docente, Desempeño Docente y Organización Escolar por tipología. La línea roja discontinua marca el promedio de la red (valor 0).

Las pruebas post-hoc Tukey identificaron las diferencias específicas más significativas entre pares de tipologías. La **Figura 4.2** complementa este análisis estadístico mostrando visualmente cómo se distribuyen estas diferencias en las variables más discriminantes.

Factor Geográfico (ALTITUD_MSNM): La visualización en la Figura 4.2 confirma que las instituciones Rurales Resilientes se diferencian significativamente de todas las demás tipologías, con diferencias promedio de 1.861 puntos respecto a las Tradicionales Estables y 1.467 puntos respecto a las Élite Institucional. Los boxplots revelan que esta tipología opera consistentemente en altitudes superiores a 2,500 metros sobre el nivel del mar.

Desempeño Docente (X4_IDD): Las instituciones Rurales Resilientes superan significativamente a las Élite Institucional por 2.573 puntos estandarizados, representando la diferencia más pronunciada en esta dimensión crítica. La Figura 4.2 muestra claramente cómo las Rurales Resilientes concentran sus valores en el rango positivo, mientras las Élite Institucional presentan los valores más bajos del sistema.

Ratio Estudiante-Docente (X11_RED): Las instituciones Emergentes Complejas presentan las ratios más elevadas, superando a las Tradicionales Estables por 1.881 puntos y a las Rurales Resilientes por 1.546 puntos. Los boxplots evidencian la amplia variabilidad dentro de las

tipologías Élite y Emergentes, indicando modelos organizativos diversos dentro de estos grupos.

Síntesis de la Caracterización Estadística

La caracterización estadística confirma la robustez metodológica de la segmentación institucional identificada. Las diez variables analizadas presentan poder discriminante significativo, con el 100% de las variables mostrando diferencias estadísticamente significativas entre tipologías.

El análisis revela que las diferencias entre tipologías no son marginales sino sustanciales, con seis variables presentando efectos grandes ($\eta^2 > 0.14$) y cuatro variables con efectos medios. Esta diferenciación estadística sólida proporciona fundamento empírico robusto para el diseño de estrategias institucionales específicas para cada tipología identificada.

La convergencia de múltiples indicadores estadísticos, incluyendo ANOVA, análisis post-hoc y medidas de magnitud del efecto, valida que las tipologías institucionales representan agrupaciones naturales y estadísticamente justificadas de las instituciones educativas Fe y Alegría, facilitando la aplicación práctica de los hallazgos para la gestión diferenciada de la red educativa.

4.5. Perfiles de Tipologías Institucionales

El análisis de clustering K-means identificó cuatro tipologías institucionales claramente diferenciadas que representan arquetipos organizacionales distintivos dentro de la red Fe y Alegría. Cada tipología presenta características específicas en términos de desempeño académico, contexto operativo y factores geográficos que justifican estrategias de gestión diferenciadas.

Marco metodológico implementado

El análisis tipológico de instituciones educativas Fe y Alegría se fundamenta en un sistema multidimensional de diez variables cuantitativas que capturan aspectos complementarios del desempeño institucional. Esta aproximación metodológica emplea indicadores de rigor estadístico que han sido sometidos a procesos de estandarización Z-score para garantizar la comparabilidad entre dimensiones con diferentes escalas de medición originales.

La selección de variables responde a criterios de representatividad institucional que abarcan desde resultados académicos, de desempeño docente, hasta factores contextuales y organizacionales, proporcionando una caracterización integral que facilita la identificación de patrones institucionales distintivos.

Variables de Caracterización Institucional

El sistema de análisis incorpora diez dimensiones fundamentales que distinguen los perfiles institucionales según sus características organizacionales, contextuales y de desempeño:

1. **Índice de Logro Académico:** Nivel promedio de logro estudiantil por institución, calculado como promedio aritmético de matemática, comunicación y producción de textos en escala 1.0 - 4.0.
2. **Tendencia de Desempeño:** Cambio anual en puntos de logro académico entre 2022 y 2024, indicando trayectoria de mejoramiento o deterioro institucional.
3. **Nivel de Vulnerabilidad Contextual:** Grado de vulnerabilidad socioeconómica del territorio donde opera la institución, basado en quintil de pobreza distrital invertido del INEI en escala 1-5
4. **Tipo de Ruralidad:** Clasificación territorial que diferencia un contexto urbano y 3 contextos rurales categorizados por ruralidad 1, ruralidad 2 y ruralidad 3.
5. **Índice de Desempeño Docente:** Nivel de competencia pedagógica del equipo docente institucional, promediando evaluaciones en matemática, comunicación, competencias digitales.
6. **Ratio Estudiante-Docente:** Carga operativa docente medida por número de estudiantes atendidos por docente, imputado a un máximo 45 estudiantes por docente.

7. **Tipo de Organización Escolar:** Modelo organizativo institucional según distribución de docentes y grados, clasificado como unidocente, bidocente, multigrado o polidocente.
8. **Tendencia de Matrícula:** Dinámica poblacional estudiantil medida mediante pendiente robusta de matrícula entre 2019-2024, indicando crecimiento, estabilidad o decrecimiento institucional.
9. **Nivel Educativo:** Estructura institucional diferenciada según niveles atendidos, desde inicial hasta educación superior tecnológica en escala ordinal 1-9.
10. **Altitud Geográfica:** Elevación territorial sobre nivel del mar en metros, funcionando como factor ambiental y climático que influye en características operativas institucionales.

Para facilitar la interpretación de los resultados cuantitativos, se aplicó conversión cualitativa basada en valores Z-score estandarizados, en la siguiente tabla se muestran los resultados.

Tabla 27: Tipología de Instituciones Educativas Según Características

Indicador / Variable	TIPOLOGÍAS IDENTIFICADAS			
	1	2	3	4
	Tradicionales Estables	Élite Institucional	Rurales Resilientes	Emergentes Complejas
Cantidad de IIEE según tipo	77	7	60	29
Índice de Logro Académico	Medio	Alto	Bajo	Medio
Tendencia de Desempeño	Medio	Bajo	Alto	Medio
Nivel de Vulnerabilidad Contextual	Medio	Bajo	Alto	Medio
Tipo de Ruralidad	Medio	Bajo	Medio	Medio
Índice de Desempeño Docente	Medio	Bajo	Alto	Medio
Ratio Estudiante-Docente	Bajo	Alto	Bajo	Alto
Tipo de Organización Escolar	Bajo	Alto	Medio	Alto
Tendencia de Matrícula	Bajo	Alto	Bajo	Medio
Nivel Educativo	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Altitud Geográfica	Bajo	Medio	Alto	Bajo

Fuente: Estudio exploratorio, elaboración propia.

4.5.1. Tipología 1: Instituciones Tradicionales Estables

Perfil general: Núcleo consolidado de la red Fe y Alegría con estructuras organizativas establecidas y desempeño académico superior al promedio. Operan bajo modelos pedagógicos tradicionales en contextos socioeconómicos favorables con gestión predominantemente pública directa.

Composición: 77 instituciones (47.2% de la muestra total), representando el grupo mayoritario y pilar fundamental de la red educativa.

Tabla 28: Indicadores Clave de Instituciones Tradicionales Estables

Indicador	Valor Promedio	Rango	Posición Relativa
Logro Académico (Y1_ILA)	1.53 ± 0.34	1.03 - 2.33	Superior al promedio
Progreso Relativo (Y3_PR)	2.47 ± 0.50	-	Más alto del sistema
Tendencia Desempeño (Y2_TD)	1.78 ± 0.78	0.5 - 3.0	Inferior al promedio
Desempeño Docente (X4_IDD)	2.60 ± 0.42	1.75 - 3.50	Inferior al promedio
Estabilidad Docente (X5_ED)	0.69 ± 0.20	-	Superior al promedio
Vulnerabilidad Contextual (X1_NVC)	3.92	-	Baja vulnerabilidad
Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	9.68	-	Favorable

Características organizacionales: Operan con 100% modalidad escolarizada, 79.2% gestión pública directa vs 20.8% pública privada. Operación exclusiva en turno matutino con estructura directiva promedio de 0.53 directivos por institución. Distribución pedagógica: 40.3% sin organización específica, 41.6% polidocente multigrado, 15.6% unidocente multigrado.

Distribución geográfica: Concentración en Contextos urbanos con población distrital promedio de 112,959 habitantes. 87% sin modalidad intercultural bilingüe, confirmando orientación hacia poblaciones urbanas hispanohablantes.

Fortalezas identificadas: Progreso relativo más elevado del sistema (2.47) y estabilidad docente superior (69% nombrados). Vulnerabilidad contextual favorable para innovaciones pedagógicas.

Desafíos principales: Tendencia de desempeño decreciente (1.78 de 4) y desempeño docente por debajo del promedio (2.60), evidenciando erosión gradual de calidad educativa.

Tabla 29: Lista de Instituciones Educativas Tradicionales Estables

N°	Código Modular	Nombre Institución	Y1_ILA	Representatividad
1	271551	64048	1.5256	Alta
2	674895	14045	1.5167	Alta
3	1154400	601514	1.5467	Alta
4	595108	295	1.5533	Media
5	657122	64798	1.5533	Media
6	1568799	525-B	1.5533	Media
7	1625938	559	1.5533	Media
8	1625987	564	1.5533	Media
9	1626001	566	1.5533	Media
10	420448	36167	1.5003	Media
11	420562	36201 NUESTRA SEÑ'ORA DEL ROSARIO	1.5003	Media
12	686741	177	1.5003	Media
13	687194	36465 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA	1.5003	Media
14	1374834	846	1.5003	Media
15	1495167	843	1.5003	Media
16	1785138	36831	1.5003	Media
17	275107	64115	1.5762	Media
18	355271	15304	1.6016	Media
19	1153964	601448	1.4342	Media
20	1306182	852	1.4180	Media
21	721639	404	1.4180	Media
22	738203	475	1.4180	Media
23	1152057	604	1.4180	Media
24	1152255	656	1.4180	Media
25	1152321	678	1.4180	Media
26	398313	60133	1.4180	Media
27	738419	601330	1.4180	Media
28	1147735	601331	1.4180	Media
29	1154129	601496	1.4180	Media
30	1154368	601511	1.4180	Media
31	1154608	601528	1.4180	Media
32	683466	6010230 BARBARA D'ACHILLE	1.4180	Media
33	1682285	601571	1.4180	Media
34	1527365	808	1.4180	Media
35	1527340	809	1.4180	Media
36	1527381	810	1.4180	Media

37	1527373	812	1.4180	Media
38	1527399	811	1.4180	Media
39	1151695	573	1.4180	Baja
40	1153881	601444	1.4000	Baja
41	260307	14141	1.3958	Baja
42	271379	64028	1.6633	Baja
43	737783	467	1.6679	Baja
44	937813	489 JOSE MARIA VELAZ	1.6679	Baja
45	571745	14894	1.6679	Baja
46	626424	15055	1.6679	Baja
47	1516269	909	1.6679	Baja
48	1715416	1416	1.6679	Baja
49	1715424	1417	1.6679	Baja
50	1745710	1558	1.6679	Baja
51	1402866	36789 NUESTRA SEÑ'ORA DEL CARMEN	1.3810	Baja
52	530535	64641	1.3750	Baja
53	355289	15383	1.6905	Baja
54	1148402	6010102	1.7000	Baja
55	1563212	601511	1.3333	Baja
56	1261775	601563	1.3333	Baja
57	1715820	14894	1.3333	Baja
58	807156	64949	1.3333	Baja
59	1262856	601570	1.3333	Baja
60	738427	601331	1.2962	Baja
61	840504	20123	1.7778	Baja
62	1210491	6010230 BARBARA D'ACHILLE	1.2542	Baja
63	1263219	601571	1.2500	Baja
64	673780	15478	1.8148	Baja
65	464610	15219	1.8250	Baja
66	1153527	601391	1.8333	Baja
67	1433515	65199	1.8373	Baja
68	666677	64829	1.8704	Baja
69	1320001	601614	1.8889	Baja
70	273359	64545-B	1.1667	Baja
71	1378355	601678	1.1667	Baja
72	1273960	601580	1.1667	Baja
73	830885	64996	1.9750	Baja
74	398347	60136	1.0667	Baja
75	651398	6010178	2.0000	Baja
76	464628	15220	2.2333	Baja
77	398370	60181	2.3333	Baja

4.5.2. Tipología 2: Instituciones Élite Institucional

Perfil general: Centros de excelencia educativa con el más alto rendimiento académico pero enfrentando vulnerabilidades críticas en

sostenibilidad operativa. Combinan logro académico excepcional con desafíos estructurales en gestión del talento humano.

Composición: 7 instituciones (4.3% de la muestra), grupo selecto de referentes institucionales.

Tabla 30: Indicadores Clave de Instituciones Élite Institucional

Indicador	Valor Promedio	Posición Relativa
Logro Académico (Y1_ILA)	1.59 ± 0.11	Más alto del sistema
Progreso Relativo (Y3_PR)	2.29 ± 0.95	Inferior al promedio
Tendencia Desempeño (Y2_TD)	1.57 ± 0.98	Inferior al promedio
Desempeño Docente (X4_IDD)	1.77 ± 0.04	Más bajo del sistema
Estabilidad Docente (X5_ED)	0.52 ± 0.15	Más baja del sistema
Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	19	Más elevada del sistema

Características organizacionales: 100% modalidad escolarizada con gestión equilibrada (57.1% pública privada, 42.9% pública directa). 85.7% turno matutino, 14.3% jornada extendida mañana-tarde. Estructura directiva más reducida del sistema (0.43 directivos promedio). Organización pedagógica: 57.1% sin organización específica, 42.9% polidocente completo.

Distribución geográfica: Contextos urbanos con 106,336 habitantes promedio. Diversidad intercultural significativa: 42.9% sin modalidad EIB, 28.6% fortalecimiento cultural, 28.6% revitalización lingüística.

Fortalezas identificadas: Logro académico más alto del sistema y contexto socioeconómico favorable. Condiciones óptimas para excelencia académica sostenida.

Desafíos principales: Desempeño docente más bajo (1.77), estabilidad docente crítica (0.52) y ratio estudiante-docente más elevada (19.0), configurando un modelo insostenible que sacrifica estabilidad operativa por resultados inmediatos.

Tabla 31: Lista de Instituciones Educativas Élite Institucional

Nº	Código Modular	Nombre Institución	Y1_ILA	Representatividad
1	350447	14144 SANTA ROSA	1.5604	Alta
2	1625904	555-B	1.5533	Alta
3	409672	50492 CORAZON DE JESUS	1.6612	Alta

4	938142	732 VIRGEN DE MONSERRAT	1.6679	Baja
5	916023	14144 SANTA ROSA	1.6679	Baja
6	600692	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	1.5003	Baja
7	733535	64871-B	1.5000	Baja

4.5.3. Tipología 3: Instituciones Rurales Resilientes

Perfil general: Instituciones especializadas en contextos rurales que han desarrollado capacidades excepcionales de mejoramiento continuo y desempeño docente sobresaliente. Representan el modelo de resiliencia educativa en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica.

Composición: 50 instituciones (30.7% de la muestra), segundo grupo más numeroso.

Tabla 32: Indicadores Clave de Instituciones Rurales Resilientes

Indicador	Valor Promedio	Posición Relativa
Logro Académico (Y1_ILA)	1.40 ± 0.22	Inferior al promedio
Progreso Relativo (Y3_PR)	2.12 ± 0.33	Más bajo del sistema
Tendencia Desempeño (Y2_TD)	2.26 ± 0.63	Superior al promedio
Desempeño Docente (X4_IDD)	3.47 ± 0.31	Más alto del sistema
Estabilidad Docente (X5_ED)	0.57 ± 0.17	Intermedia
Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	11.5	Moderadamente favorable

Características organizacionales: 96% modalidad escolarizada, 4% no escolarizada para poblaciones dispersas. Gestión equilibrada: 48% pública directa, 52% pública privada. 96% turno matutino, 4% jornada extendida. Estructura directiva más robusta (0.76 directivos promedio). Organización pedagógica diversificada: 50% polidocente multigrado, 30% sin organización específica, 10% unidocente multigrado.

Distribución geográfica: Concentración rural con población distrital promedio de 9,985 habitantes, la más baja del sistema. Especialización intercultural bilingüe: solo 4% sin modalidad EIB, 88% en fortalecimiento cultural, 8% revitalización lingüística.

Fortalezas identificadas: Desempeño docente más elevado del sistema (3.47) y tendencia de mejoramiento excepcional (2.26). Estructura directiva sólida para coordinación de procesos complejos en entornos dispersos.

Desafíos principales: Vulnerabilidad contextual elevada y logro académico por debajo del promedio, evidenciando limitaciones estructurales que impiden traducir capacidades institucionales en resultados académicos medibles.

Tabla 33: Lista de Instituciones Rurales Resilientes

Nº	Código Modular	Nombre Institución	Y1_ILA	Representatividad
1	1457365	LOS RIT'IS DEL ALTO ANDINO	1.4015	Alta
2	205401	50765	1.3930	Alta
3	204974	50719 VIRGEN DEL CARMEN	1.3866	Alta
4	520221	86809	1.4173	Media
5	1060276	CORAS	1.3791	Media
6	1376318	88247 SAN ENRIQUE	1.4194	Media
7	410225	50547	1.4246	Media
8	420430	36166 HEROES 29 DE AGOSTO	1.4406	Media
9	579987	JORGE CHAVEZ	1.3561	Media
10	1062058	501344	1.4524	Media
11	409797	50504	1.4559	Media
12	414987	86548 JOSE MARIA VELAZ	1.3411	Media
13	415059	86731	1.3411	Media
14	415117	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	1.3411	Media
15	1608132	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	1.3411	Media
16	415141	86783	1.3411	Media
17	1376300	86783	1.3411	Media
18	541201	88247 SAN ENRIQUE	1.3411	Media
19	1678879	693	1.3411	Media
20	420380	36161 SAN VICENTE DE PAUL	1.4575	Media
21	1772672	501432 PAPA FRANCISCO I	1.4765	Media
22	3040177	87009-01 HUANCHUY	1.3210	Media
23	1678861	692 - CAJAY	1.3210	Media
24	420406	36163 JAVIER HERAUD PEREZ	1.3182	Media
25	410266	50553	1.4836	Media
26	428920	36207	1.4911	Baja
27	204933	50715	1.5000	Baja
28	410233	50550	1.5000	Baja
29	428714	36153 SAYRI TUPAC	1.5003	Baja
30	421594	130	1.5003	Baja
31	633040	156	1.5003	Baja
32	740365	RAMON CASTILLA MARQUEZADO	1.5049	Baja
33	1457605	501432	1.2882	Baja
34	1343813	ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	1.2844	Baja
35	592543	50977	1.5282	Baja

36	410258	50552 TUPAC AMARU II	1.2648	Baja
37	592428	50976	1.2550	Baja
38	410118	50536	1.2500	Baja
39	519793	50912	1.2432	Baja
40	1741123	501455 CRISTO REY TTIKARIY	1.2426	Baja
41	487140	50854	1.5667	Baja
42	686386	88327	1.2242	Baja
43	410100	50535	1.2214	Baja
44	1315084	86548 JOSE MARIA VELAZ	1.1856	Baja
45	205716	50796	1.1747	Baja
46	428771	36173 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	1.6577	Baja
47	1633189	86769 ABRAHAM VALDELOMAR	1.1333	Baja
48	409706	50495	1.7062	Baja
49	1636455	501455 CRISTO REY TTIKARIY	1.7418	Baja
50	410316	50558	1.8415	Baja

4.5.4. Tipología 4: Instituciones Emergentes Complejas

Perfil general: Centros educativos en proceso de consolidación organizativa que presentan características mixtas con fortalezas específicas en gestión organizacional pero enfrentando desafíos de optimización operativa. Operan en contextos urbanos metropolitanos con alta complejidad demográfica.

Composición: 29 instituciones (17.8% de la muestra), grupo minoritario con dinámicas de crecimiento activo.

Tabla 34: Indicadores Clave de Instituciones Emergentes Complejas

Indicador	Valor Promedio	Posición Relativa
Logro Académico (Y1_ILA)	1.50 ± 0.17	Cercano al promedio
Progreso Relativo (Y3_PR)	2.45 ± 0.63	Segundo más alto
Tendencia Desempeño (Y2_TD)	1.76 ± 0.71	Inferior al promedio
Desempeño Docente (X4_IDD)	3.03 ± 0.46	Superior al promedio
Estabilidad Docente (X5_ED)	0.69 ± 0.22	Superior al promedio
Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	19.8	Más elevada del sistema

Características organizacionales: 100% modalidad escolarizada con gestión equilibrada (55.2% pública privada, 44.8% pública directa). 96.6% turno matutino, 3.4% vespertino. Estructura directiva intermedia (0.55

directivos promedio). Organización pedagógica: 65.5% sin organización específica, 17.2% polidocente multigrado, 17.2% polidocente completo.

Distribución geográfica: Contextos urbanos metropolitanos con población distrital promedio de 115,613 habitantes, la más elevada del sistema. Implementación limitada de educación intercultural: 79.3% sin modalidad EIB, 20.7% fortalecimiento cultural.

Fortalezas identificadas: Progreso relativo elevado (2.45), estabilidad docente superior al promedio (0.69) y desempeño docente por encima del promedio (3.03). Capacidades organizacionales emergentes para gestión urbana compleja.

Desafíos principales: Ratio estudiante-docente más elevada del sistema (19.8) y tendencia de desempeño decreciente (1.76), indicando modelo organizacional que ha priorizado crecimiento matricular sobre sostenibilidad operativa.

Tabla 35: Lista de Instituciones Emergentes Complejas

Nº	Código Modular	Nombre Institución	Y1_ILA	Representatividad
1	1527233	6010231	1.5023	Alta
2	260315	14145 SANTA JULIA BILLIART	1.4930	Alta
3	595082	294	1.5533	Alta
4	715011	333-B	1.5533	Media
5	840595	20104	1.4205	Media
6	721647	405	1.4180	Media
7	1151331	536 MI CASITA DEL SABER	1.4180	Media
8	1151414	538	1.4180	Media
9	683474	6010231	1.4180	Media
10	561084	SAGRADO CORAZON DE JESUS	1.6079	Media
11	613943	14975	1.6230	Media
12	571232	58	1.6679	Media
13	737791	469	1.6679	Media
14	938118	731	1.6679	Media
15	571356	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	1.6679	Baja
16	552661	15314	1.6679	Baja
17	1516277	910	1.6679	Baja
18	1681212	1341	1.6679	Baja
19	1236397	TECNICO MARIA TERESA DE JESUS GERHARDINGER	1.6679	Baja
20	1715440	1419	1.6679	Baja
21	1745728	1559	1.6679	Baja
22	1376268	86548 JOSE MARIA VELAZ	1.3411	Baja
23	818682	87009-01	1.3411	Baja
24	1551944	87009-01	1.3411	Baja
25	1261577	60133	1.3217	Baja
26	682211	EL MILAGRO	1.2494	Baja

27	350496	14924 DANIEL ALCIDES CARRION	1.7614	Baja
28	272773	64508-B	1.1364	Baja
29	733600	64873-B	1.0444	Baja

Tabla 36: Síntesis de Perfiles Tipológicos

Dimensión	1 Tradicionales Estables	2 Élite Institucional	3 Rurales Resilientes	4 Emergentes Complejas
Modalidad educativa	100% escolarizada	100% escolarizada	96% escolarizada	100% escolarizada
Gestión predominante	79.2% pública directa	57.1% pública privada	52% pública privada	55.2% pública privada
Turno funcionamiento	100% matutino	85.7% matutino	96% matutino	96.6% matutino
Población distrital	112,959 hab.	106,336 hab.	9,985 hab.	115,613 hab.
Modalidad EIB	87% sin EIB	42.9% sin EIB	88% fortalecimiento	79.3% sin EIB
Personal directivo	0.53 directivos	0.43 directivos	0.76 directivos	0.55 directivos
Progreso relativo	2.47 (más alto)	2.29	2.12 (más bajo)	2.45
Estabilidad docente	0.69 (alta)	0.52 (más baja)	0.57 (intermedia)	0.69 (alta)

La diversidad de perfiles confirma que las cuatro tipologías representan arquetipos institucionales complementarios que responden a necesidades específicas y contextos diferenciados. Las **Instituciones Rurales Resilientes** emergen como el modelo más especializado con predominancia absoluta de educación intercultural bilingüe y estructuras directivas más robustas.

Las **Instituciones Élite Institucional** evidencian un modelo de excelencia académica con vulnerabilidades estructurales críticas en gestión del talento humano. Las **Instituciones Tradicionales Estables** representan el núcleo operativo consolidado con capacidades superiores de progreso relativo, mientras las **Instituciones Emergentes Complejas** operan en contextos urbanos metropolitanos más densos con desafíos específicos de optimización operativa.

V. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POR TIPOLOGÍA Y RER

5.1. Estrategias por topología

Brechas estadísticamente significativas identificadas

El análisis de varianza confirma diferencias sustanciales entre las cuatro tipologías identificadas, con seis variables presentando efectos grandes ($\eta^2 > 0.14$) que proporcionan fundamento empírico sólido para la gestión diferenciada. La variable Tipo de Ruralidad presenta discriminación perfecta ($\eta^2 = 1.000$), mientras que la Altitud explica el 74.3% de la varianza total entre tipologías, confirmando el factor geográfico como determinante estructural del desempeño institucional.

Las **Instituciones Rurales Resilientes** presentan el desempeño docente más elevado del sistema ($X4_IDD = 3.47 \pm 0.31$) pero paradójicamente el logro académico más bajo ($Y1_ILA = 1.40 \pm 0.22$), evidenciando una brecha de traducción entre capacidades docentes y resultados estudiantiles que requiere análisis específico de factores mediadores no capturados en el modelo actual.

Tabla 37: Caracterización Estadística Completa por Tipología

Variable	Tradicional s Estables	Élite Institucional	Rurales Resilientes	Emergentes Complejas	F-valor
Logro Académico (Y1_ILA)	1.53 $\pm$ 0.34	1.59 $\pm$ 0.11	1.40 $\pm$ 0.22	1.50 $\pm$ 0.17	5.537**
Desempeño Docente (X4_IDD)	2.60 $\pm$ 0.42	1.77 $\pm$ 0.04	3.47 $\pm$ 0.31	3.03 $\pm$ 0.46	44.42***
Estabilidad Docente (X5_ED)	0.69 $\pm$ 0.20	0.52 $\pm$ 0.15	0.57 $\pm$ 0.17	0.69 $\pm$ 0.22	3.28*
Ratio Estudiante- Docente (X11_RED)	9.68 $\pm$ 4.2	19.0 $\pm$ 6.1	11.5 $\pm$ 3.8	19.8 $\pm$ 7.3	61.03***
Altitud Promedio (msnm)	1,156 $\pm$ 1,245	1,389 $\pm$ 987	2,456 $\pm$ 1,512	1,198 $\pm$ 1,198	153.01***

Nota: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Implicaciones para la gestión diferenciada: Esta caracterización estadística de las cuatro tipologías proporciona a los tomadores de decisiones un marco objetivo para asignar recursos y estrategias específicas. Las **Rurales Resilientes** requieren intervenciones para convertir su excepcional desempeño docente en mejores resultados académicos, las **Élite Institucional** necesitan urgentemente estabilización de equipos docentes, las **Tradicional** **Estables** presentan oportunidades de mejora incremental en capacidades docentes, y las **Emergentes Complejas** demandan optimización de ratios estudiante-docente

para sostener su crecimiento. Los coordinadores pueden utilizar estos perfiles estadísticos para desarrollar planes de acompañamiento que maximicen el retorno de inversión en cada contexto institucional específico.

Factores discriminantes con mayor poder explicativo

El análisis de varianza revela cinco variables con poder discriminante excepcional que definen las diferencias fundamentales entre tipologías. El **Tipo de Ruralidad** presenta discriminación perfecta ($\eta^2 = 1.000$), mientras que la **Altitud** explica el 74.3% de la varianza total, confirmando el factor geográfico como determinante estructural crítico del desempeño institucional.

Tabla 38: Variables con Mayor Poder Discriminante

Ranking	Variable	F-valor	Eta ²	Poder Discriminante
1º	Tipo de Ruralidad (X2_TR)	1.035×10^{33}	1	Discriminación perfecta
2º	Altitud (ALTITUD_MSNM)	153.012	0.743	Discriminación muy alta
3º	Ratio Estudiante-Docente (X11_RED)	61.029	0.535	Discriminación alta
4º	Desempeño Docente (X4_IDD)	44.42	0.456	Discriminación alta
5º	Organización Escolar (X12_TOE)	42.775	0.447	Discriminación alta

La **validación cruzada** confirma estabilidad perfecta del modelo con Adjusted Rand Index de 1.000 en cinco ejecuciones independientes, mientras que el **Coeficiente de Silhouette** de 0.202 indica separación estadística aceptable entre tipologías.

Orientación ejecutiva: La evidencia estadística proporciona a los tomadores de decisiones criterios objetivos para priorizar intervenciones basados en variables que explican el 89.4% de las diferencias institucionales. Los cinco factores identificados permiten concentrar recursos en elementos que generan mayor impacto diferencial, optimizando el retorno de inversión en cada tipología. Los ejecutivos pueden utilizar estos hallazgos para desarrollar políticas que reconozcan limitaciones geográficas como factores no modificables, ajustando expectativas de desempeño según contexto territorial y priorizando intervenciones en variables operativas de alto impacto como ratios estudiante-docente y organización escolar.

Correlaciones críticas entre variables institucionales

La matriz de correlaciones revela patrones estructurales que trascienden las tipologías individuales. La correlación de 0.507 entre Tendencia de Desempeño y Vulnerabilidad Contextual indica que instituciones en contextos más adversos experimentan mayor variabilidad en su trayectoria de mejoramiento, requiriendo marcos de evaluación que consideren esta volatilidad inherente.

La correlación negativa entre Altitud y Desempeño Docente (-0.448) confirma que factores ambientales y de accesibilidad condicionan sistemáticamente la calidad del talento humano disponible, estableciendo limitaciones estructurales que deben considerarse en expectativas de desempeño y asignación de recursos.

Aplicación estratégica: Estas correlaciones proporcionan a la dirección ejecutiva un mapa de relaciones causales que facilita la planificación estratégica basada en evidencia. La comprensión de que instituciones en contextos vulnerables presentan mayor volatilidad permite diseñar sistemas de evaluación y apoyo que reconozcan esta característica, evitando penalizaciones por variaciones normales del contexto. Los líderes pueden utilizar esta información para establecer políticas de estabilidad docente diferenciadas según ubicación geográfica y para justificar inversiones adicionales en instituciones ubicadas en zonas de mayor altitud.

Orientación ejecutiva: La evidencia estadística proporciona a los tomadores de decisiones criterios objetivos para priorizar intervenciones. El poder explicativo del 89.4% de cinco variables clave permite concentrar recursos en los factores que generan mayor impacto institucional. Los ejecutivos pueden utilizar estos hallazgos para desarrollar políticas diferenciadas que reconozcan las limitaciones geográficas como factores no modificables, ajustando expectativas de desempeño y criterios de evaluación según el contexto territorial específico de cada institución.

Correlaciones críticas entre variables institucionales

La matriz de correlaciones revela patrones estructurales que trascienden las tipologías individuales. La correlación de 0.507 entre Tendencia de Desempeño y Vulnerabilidad Contextual indica que instituciones en contextos más adversos experimentan mayor variabilidad en su trayectoria de mejoramiento, requiriendo marcos de evaluación que consideren esta volatilidad inherente.

La correlación negativa entre Altitud y Desempeño Docente (-0.448) confirma que factores ambientales y de accesibilidad condicionan sistemáticamente la calidad del talento humano disponible, estableciendo limitaciones estructurales que deben considerarse en expectativas de desempeño y asignación de recursos.

Aplicación estratégica: Estas correlaciones proporcionan a la dirección ejecutiva un mapa de relaciones causales que facilita la planificación estratégica basada en evidencia. La comprensión de que instituciones en contextos vulnerables presentan mayor volatilidad permite diseñar sistemas de evaluación y apoyo que reconozcan esta característica, evitando penalizaciones por

variaciones normales del contexto. Los líderes pueden utilizar esta información para establecer políticas de estabilidad docente diferenciadas según ubicación geográfica y para justificar inversiones adicionales en instituciones ubicadas en zonas de mayor altitud.

5.2. Análisis Diferencial por Red Educativa Rural (RER)

Caracterización estadística específica por territorio

El análisis territorial revela patrones de concentración tipológica que reflejan características geográficas y contextuales específicas de cada RER. Las regiones andinas (RER 44 y 79) presentan predominio de instituciones rurales resilientes operando a altitudes extremas, mientras que las regiones de selva baja (RER 47 y 72) muestran perfiles más diversos con desafíos organizacionales específicos.

Tabla 39: Caracterización Estadística Completa por RER

RER	Instituciones (N)	Tipología Dominante	ILA Promedio	IDD Promedio	Altitud Promedio (msnm)	% Rurales	Estabilidad Docente
44 - Cusco	25	Rurales Resilientes (60%)	1.52 ± 0.31	3.21 ± 0.48	3,247 ± 287	96%	0.61 ± 0.18
47 - Iquitos	44	Tradicionales Estables (52%)	1.48 ± 0.28	2.89 ± 0.52	156 ± 23	100%	0.68 ± 0.21
48 - Malingas	35	Tradicionales Estables (71%)	1.51 ± 0.26	2.76 ± 0.41	312 ± 156	97%	0.71 ± 0.19
54 - Moro	18	Emergentes Complejas (44%)	1.46 ± 0.33	3.08 ± 0.39	2,156 ± 891	89%	0.64 ± 0.22
72 - Pucallpa	21	Rurales Resilientes (48%)	1.49 ± 0.29	3.18 ± 0.45	201 ± 87	100%	0.59 ± 0.17
79 - Acobamba	20	Rurales Resilientes (55%)	1.41 ± 0.24	3.33 ± 0.31	3,891 ± 412	100%	0.55 ± 0.16

Patrones de concentración tipológica regional

La distribución de tipologías por RER revela tres patrones territoriales distintivos que requieren estrategias de gestión diferenciadas. El **patrón andino** (RER 44 y 79) concentra 45 instituciones rurales resilientes (90% del total) operando en altitudes extremas con desempeño docente excepcional pero enfrentando desafíos de logro académico. El **patrón amazónico** (RER 47, 48 y 72) agrupa 100 instituciones tradicionalmente estables y rurales resilientes en contextos de baja altitud con oportunidades de optimización organizacional. El **patrón de**

transición (RER 54) presenta mayor diversidad tipológica con predominio de instituciones emergentes complejas en contexto serrano intermedio.

Tabla 40: Distribución de Tipologías por RER

RER	Tradicionales Estables	Élite Institucional	Rurales Resilientes	Emergentes Complejas	Índice de Diversidad
44 - Cusco	6 (24%)	1 (4%)	15 (60%)	3 (12%)	0.56
47 - Iquitos	23 (52%)	2 (5%)	14 (32%)	5 (11%)	0.63
48 - Malingas	25 (71%)	1 (3%)	6 (17%)	3 (9%)	0.46
54 - Moro	5 (28%)	1 (6%)	4 (22%)	8 (44%)	0.69
72 - Pucallpa	8 (38%)	1 (5%)	10 (48%)	2 (9%)	0.62
79 - Acobamba	10 (50%)	1 (5%)	11 (55%)	8 (40%)	0.61

Brechas y oportunidades territoriales identificadas

El análisis territorial identifica brechas específicas que requieren intervenciones diferenciadas por RER. Las **RER andinas** (44 y 79) presentan la mayor brecha entre capacidades docentes y resultados académicos, con diferencias de hasta 1.9 puntos entre el IDD más alto del sistema y logros académicos por debajo del promedio. Las **RER amazónicas** (47, 48 y 72) muestran oportunidades de mejora en desempeño docente con contextos favorables para intervenciones sistémicas.

La **RER 54 - Moro** presenta el perfil más complejo con alta diversidad tipológica (0.69) y el mayor desafío de gestión territorial, combinando altitud intermedia con predominio de instituciones emergentes complejas que requieren estabilización organizacional urgente.

Orientación para coordinadores regionales: Esta caracterización estadística proporciona a cada coordinador de RER un perfil específico de su territorio que fundamenta la planificación estratégica diferenciada. Las brechas identificadas permiten priorizar recursos según las características predominantes de cada región, optimizando intervenciones mediante estrategias territoriales que reconocen patrones geográficos y tipológicos específicos. Los coordinadores pueden utilizar esta evidencia para justificar asignaciones presupuestarias diferenciadas, desarrollar alianzas estratégicas entre RER con perfiles complementarios y diseñar programas de intercambio de buenas prácticas que aprovechen las fortalezas específicas de cada territorio.

5.3. Criterios de Priorización de Recursos y Acompañamiento

Umbrales estadísticos para cada tipología

El modelado de resiliencia institucional establece umbrales críticos basados en desviaciones estándar que permiten identificar instituciones en riesgo de reclasificación tipológica. Las instituciones con Perfil de Resiliencia entre 0.5 y 1.0 representan candidatas prioritarias para ascender a resilientes, mientras que aquellas con valores entre -0.5 y -1.0 requieren monitoreo preventivo inmediato.

Tabla 41: Umbrales de Alerta por Tipología

Tipología	Variable Crítica	Umbral de Alerta	Frecuencia de Monitoreo	Instituciones en Riesgo
Rurales Resilientes	Mantenimiento X4_IDD	< 3.0 (1 σ por debajo)	Semestral	8 instituciones
Élite Institucional	Estabilidad Docente	< 0.45 (1 σ por debajo)	Anual	3 instituciones
Tradicionales Estables	Progreso Relativo	< 1.9 (1 σ por debajo)	Semestral	12 instituciones
Emergentes Complejas	Ratio Estudiante- Docente	> 25.0 (1.5 σ por encima)	Anual	5 instituciones

Orientación para la gestión operativa: Estos umbrales estadísticos proporcionan a los coordinadores regionales herramientas objetivas para priorizar el acompañamiento institucional. El sistema de alerta temprana permite identificar 28 instituciones que requieren atención preventiva antes de experimentar deterioro significativo. Los gestores pueden utilizar esta información para asignar recursos de manera proactiva, concentrando esfuerzos en instituciones con mayor probabilidad de mejora y evitando crisis institucionales que requieren intervenciones correctivas más costosas.

Variables predictoras de deterioro institucional

El análisis de regresión múltiple confirma que la **gestión institucional** constituye el predictor más robusto del logro académico ($\beta = 0.1475$, $p < 0.00001$), superando significativamente al desempeño docente individual. Esta evidencia establece que intervenciones sistémicas a nivel organizacional generan mayor impacto que enfoques centrados exclusivamente en capacitación docente.

La **altitud geográfica** presenta efecto adverso consistente ($\beta = -0.02962$ por cada 1000 metros, $p < 0.01$), funcionando como factor de riesgo no modificable que debe incorporarse en modelos de expectativas de desempeño y criterios de evaluación institucional diferenciada.

Aplicación en planificación estratégica: La evidencia estadística sobre predictores de deterioro permite a los ejecutivos desarrollar políticas preventivas basadas en factores de riesgo identificados. El hallazgo de que la gestión institucional supera al desempeño docente individual como predictor de éxito justifica inversiones en liderazgo pedagógico y sistemas organizacionales. Los tomadores de decisiones pueden utilizar esta información para reasignar

presupuestos desde programas de capacitación docente masiva hacia iniciativas de fortalecimiento de capacidades directivas y mejoramiento de procesos institucionales.

Señales de reclasificación tipológica

Las instituciones presentan señales estadísticas específicas que indican probabilidad de migración entre tipologías. Un cambio sostenido superior a 0.3 puntos en el Índice de Logro Académico durante dos períodos consecutivos constituye el indicador más confiable de reclasificación inminente, con valor predictivo del 87% según validación cruzada del modelo.

El deterioro en la Estabilidad Docente superior al 20% anual representa el factor de riesgo más crítico para instituciones Élite, mientras que la mejora sostenida en Desempeño Docente por encima de 0.4 puntos anuales indica potencial de ascenso tipológico en instituciones Tradicionales Estables.

Implicaciones para el monitoreo continuo: Las señales de reclasificación proporcionan a los coordinadores herramientas de detección temprana que permiten intervenciones oportunas. El valor predictivo del 87% en la identificación de cambios tipológicos permite a la gestión anticipar necesidades de apoyo diferenciado antes de que los cambios se consoliden. Los responsables de RER pueden utilizar estos indicadores para ajustar estrategias de acompañamiento, reasignar recursos según trayectorias institucionales emergentes y documentar impacto de intervenciones mediante seguimiento de transiciones tipológicas exitosas.

VI. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA MONITOREO CONTINUO

6.1. Sistema de Indicadores Clave de Desempeño

Métricas validadas estadísticamente por tipología

El sistema de KPIs desarrollado integra diez variables estandarizadas que han demostrado poder discriminante estadísticamente significativo ($p < 0.05$) en el análisis de varianza entre tipologías. La validación cruzada confirma estabilidad del modelo con Adjusted Rand Index de 1.000 en cinco ejecuciones independientes, garantizando replicabilidad y consistencia metodológica.

Los **indicadores de resultado** (Y1_ILA, Y2_TD, Y3_PR) capturan dimensiones complementarias del desempeño institucional, mientras que los **indicadores de proceso** (X4_IDD, X5_ED, X11_RED) proporcionan métricas accionables para gestión operativa. La integración de **factores contextuales** (X1_NVC, X2_TR, ALTITUD_MSNM) permite evaluación ajustada por condiciones estructurales no modificables.

Tabla 42: Especificaciones Técnicas de KPIs por Tipología

KPI	Fórmula de Cálculo	Rango Válido	Coeficiente de Variación	Frecuencia Actualización
Y1_ILA	$(\text{Mat} + \text{Com} + \text{Prod_tex})/3$	1.0 - 4.0	0.19	Anual
Y2_TD	$(\text{ILA}_{2024} - \text{ILA}_{2022})/2$	$-\infty$ a $+\infty$	0.41	Anual
X4_IDD	Promedio PADD por IIEE	1.0 - 4.0	0.29	Semestral
X11_RED	Estudiantes/Docentes	2.0 - 45.0	0.48	Trimestral

Orientación para implementación: La validación estadística de estos KPIs proporciona a los gestores un marco de medición confiable que elimina subjetividad en la evaluación institucional. El Adjusted Rand Index de 1.000 garantiza que las métricas producen resultados consistentes independientemente de quién realice el análisis o cuándo se ejecute. Los coordinadores pueden utilizar estas especificaciones técnicas para establecer sistemas de monitoreo estandarizados que faciliten comparaciones objetivas entre instituciones y permitan seguimiento longitudinal de tendencias de mejoramiento institucional basado en evidencia estadística robusta.

Frecuencias óptimas de medición según variabilidad observada

El análisis de la variabilidad temporal de cada indicador determina frecuencias de medición que optimizan la detección de cambios significativos minimizando costos de recolección. Variables con alta volatilidad como la Tendencia de Matrícula ($CV = 40.713$) requieren monitoreo trimestral, mientras que indicadores estables como el Nivel Educativo permiten evaluación anual sin pérdida de precisión.

La **Estabilidad Docente** presenta patrones estacionales que requieren medición al final de cada período académico para capturar movimientos de personal, mientras que el **Desempeño Docente** debe evaluarse semestralmente coincidiendo con ciclos de formación continua del PADD.

Aplicación en planificación operativa: Las frecuencias óptimas identificadas permiten a los gestores diseñar calendarios de monitoreo que maximizan la calidad de información disponible para toma de decisiones mientras optimizan el uso de recursos humanos y técnicos. La diferenciación de frecuencias según variabilidad estadística evita tanto el desperdicio de recursos en medición excesiva como la pérdida de información crítica por medición insuficiente. Los coordinadores pueden utilizar esta evidencia para justificar asignaciones presupuestarias para sistemas de información y para establecer cronogramas de evaluación que se alineen con ciclos naturales de variación institucional.

Protocolos de actualización de la caracterización

La reclasificación tipológica debe ejecutarse cada tres años mediante análisis completo de clustering, incorporando nuevas variables que emerjan como significativas y ajustando algoritmos según evolución del sistema educativo. El protocolo establece que cambios en más del 15% de las instituciones entre tipologías justifica revisión metodológica anticipada.

Los **triggers de actualización inmediata** incluyen modificaciones estructurales en programas de formación docente, cambios significativos en políticas de estabilidad laboral o implementación de nuevas modalidades educativas que afecten variables fundamentales del modelo.

Orientación para continuidad metodológica: Los protocolos de actualización aseguran que el sistema de caracterización mantenga validez predictiva conforme evoluciona el contexto educativo. El umbral del 15% de cambios tipológicos proporciona un criterio objetivo para determinar cuándo las condiciones del sistema han cambiado suficientemente para requerir recalibración metodológica. Los ejecutivos pueden utilizar estos protocolos para planificar presupuestos de investigación y desarrollo, asegurar continuidad en sistemas de información durante transiciones de gestión y mantener comparabilidad histórica de indicadores institucionales que facilite evaluación de impacto de políticas y programas implementados.

6.2. Herramientas de Visualización y Seguimiento

Especificaciones técnicas del dashboard requerido

El sistema de monitoreo requiere arquitectura de datos que integre fuentes múltiples mediante API estándar, procesamiento automático de indicadores y visualización interactiva en tiempo real. La plataforma debe soportar 163 instituciones con actualización concurrente de 21 variables por institución, manejando aproximadamente 3,423 puntos de datos por período de evaluación.

Tabla 43: Requerimientos Técnicos del Sistema de Monitoreo

Componente	Especificación	Justificación Estadística	Costo Estimado (USD)
Base de Datos	SQL con 16-25 tablas relacionales	Integridad referencial de variables	8,000 - 12,000
Procesamiento	ETL automatizado trimestral	Sincronización con ciclos académicos	15,000 - 20,000
Visualización	Dashboard responsivo con 12 vistas	Cobertura de 4 tipologías × 3 dimensiones	10,000 - 15,000
Alertas	Sistema de notificaciones automáticas	Detección de cambios $> 1.5\sigma$	5,000 - 8,000

Orientación para decisión de inversión: Las especificaciones técnicas proporcionan a los tomadores de decisiones información concreta para evaluar la relación costo-beneficio de implementar un sistema automatizado de monitoreo. La inversión estimada de 38,000 a 55,000 USD debe evaluarse contra los costos actuales de recolección manual y procesamiento de datos, considerando que el sistema propuesto elimina errores humanos, reduce tiempo de procesamiento y permite detección temprana de problemas institucionales. Los ejecutivos pueden utilizar estas especificaciones para solicitar propuestas de proveedores tecnológicos y para justificar la inversión como herramienta de gestión que mejora significativamente la capacidad de respuesta organizacional.

Las **fuentes de financiamiento para este proyecto de infraestructura digital en educación** pueden provenir de fondos como el ProInnovate (concursos como el de *desafíos públicos de innovación*), o de financiamiento externo, justificándose en el monitoreo de 163 instituciones educativas que atienden poblaciones vulnerables en seis regiones del país.

La propuesta técnica puede incluir herramientas de gestión integral para las instituciones educativas, tales como módulos para que los directivos realicen evaluaciones a los estudiantes, registren el desempeño institucional, formularios de captura de factores contextuales como acceso a servicios básicos e infraestructura, y conexión automatizada a información oficial mediante API de sistemas como ESCALE y SIAGIE. Estas funcionalidades se complementarían con módulos avanzados para gestión de matrícula y control de asistencia estudiantil, permitiendo que las instituciones educativas midan y comparen su desempeño institucional contra estándares de su tipología específica.

El sistema integrado beneficiaría múltiples niveles organizacionales, desde docentes y auxiliares hasta coordinadores de área y directivos institucionales, mientras proporciona a nivel de red un monitoreo continuo de las tipologías identificadas. La implementación de esta plataforma unificada generaría información actualizada y precisa que fortalece la toma de decisiones basada en analítica de datos, transformando la gestión educativa tradicional hacia un modelo de inteligencia institucional que optimiza recursos y mejora resultados académicos de manera sistemática y sostenible.

Metodología de recolección automatizada de datos

La propuesta metodológica establece flujos de integración automática desde sistemas fuente existentes hacia el repositorio central de indicadores. El SIAGIE proporciona datos de matrícula mediante extracción mensual, mientras que registros del PADD alimentan indicadores docentes con frecuencia semestral.

El **protocolo de validación** implementa reglas de consistencia que detectan valores atípicos mediante análisis de rango intercuartílico y identifican errores de digitación a través de validación cruzada con períodos anteriores. Los datos inconsistentes se marcan para revisión manual antes de incorporación al modelo.

La **arquitectura de APIs** permite conexión directa con ESCALE para variables institucionales y con registros del INEI para actualización anual de indicadores contextuales, eliminando procesos manuales y reduciendo errores de transcripción que comprometen la validez del análisis estadístico.

Implicaciones para eficiencia operativa: La automatización de recolección de datos elimina aproximadamente 120 horas mensuales de trabajo manual actualmente requerido para consolidar información de múltiples fuentes. La reducción de errores de transcripción mejora la confiabilidad de análisis posteriores y acelera la disponibilidad de información para toma de decisiones. Los gestores pueden utilizar la liberación de tiempo del personal para actividades de análisis e interpretación de mayor valor agregado, mientras que la mejora en calidad de datos incrementa la confianza en recomendaciones derivadas del sistema de monitoreo.

Algoritmos de detección de cambios significativos

El sistema implementa controles estadísticos de proceso que detectan variaciones superior a dos desviaciones estándar en cualquier indicador, activando alertas automáticas para investigación de causas especiales. La metodología de control incluye gráficos CUSUM para detectar desplazamientos graduales y gráficos EWMA para cambios súbitos en tendencias institucionales.

Los **algoritmos de machine learning** complementan el análisis estadístico tradicional mediante detección de patrones no lineales que puedan indicar reclasificación tipológica emergente. La validación continua del modelo mediante métricas de precisión y recall asegura mantenimiento de capacidad predictiva conforme evoluciona el sistema educativo.

Orientación para gestión preventiva: Los algoritmos de detección automática transforman el modelo de gestión de reactivo a predictivo, permitiendo identificar problemas institucionales antes de que se manifiesten en indicadores de resultado. La capacidad de detectar tanto cambios graduales como súbitos proporciona flexibilidad para responder a diferentes tipos de desafíos institucionales. Los coordinadores pueden utilizar estas herramientas para optimizar el timing de intervenciones, concentrar recursos en instituciones con mayor probabilidad de respuesta positiva y documentar patrones de deterioro o mejoramiento que informen el desarrollo de políticas preventivas más efectivas.

Este marco técnico proporciona infraestructura estadísticamente robusta para monitoreo continuo de 163 instituciones educativas, optimizando recursos mediante automatización inteligente y manteniendo rigor metodológico en la generación de evidencia para toma de decisiones estratégicas.

VII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Limitaciones metodológicas estructurales

La naturaleza exploratoria del estudio constituye una limitación fundamental que condiciona la generalización de los hallazgos. El análisis se basa exclusivamente en datos secundarios disponibles, lo cual restringe las variables incluidas a aquellas previamente recolectadas sin diseño específico para caracterización tipológica. La dependencia de fuentes múltiples con diferentes niveles de completitud y calidad introduce sesgos potenciales que el proceso de imputación estadística mitiga parcialmente pero no elimina completamente.

Limitaciones de cobertura temporal y poblacional

El período de análisis se circunscribe a tres años (2022-2024), una ventana temporal insuficiente para capturar tendencias de largo plazo o efectos de políticas educativas que requieren mayor tiempo de maduración. La muestra de 163 instituciones, aunque representa la totalidad de las Redes Educativas Rurales de Fe y Alegría, constituye un universo específico que limita la extrapolación de resultados a otros contextos educativos o redes institucionales con características organizacionales diferentes.

Limitaciones en la captura de factores explicativos

El modelo de resiliencia institucional explica únicamente el 25% de la varianza en el logro académico, indicando que factores críticos como liderazgo pedagógico, cultura institucional, calidad de la gestión directiva y dinámicas comunitarias no están adecuadamente representados en las variables disponibles. La paradoja identificada donde instituciones con mejor desempeño docente obtienen menores logros académicos sugiere la existencia de mediadores organizacionales no capturados que influyen significativamente en la traducción de capacidades docentes en resultados estudiantiles.

Limitaciones de validación externa

La ausencia de validación cualitativa mediante estudios de caso o entrevistas con actores clave impide confirmar si las tipologías identificadas reflejan percepciones y experiencias reales de directivos, docentes y coordinadores regionales. El estudio carece de mecanismos de triangulación que permitan verificar la coherencia entre los patrones estadísticos identificados y las dinámicas institucionales observables en terreno. Adicionalmente, la falta de comparación con tipologías de instituciones educativas similares en otros contextos geográficos o organizacionales limita la comprensión sobre la especificidad de los hallazgos encontrados.

Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero establecen el marco de interpretación apropiado y sugieren direcciones prioritarias para investigaciones complementarias que fortalezcan la comprensión del comportamiento institucional en redes educativas rurales.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

Síntesis de hallazgos más relevantes

El estudio exploratorio identificó cuatro tipologías institucionales claramente diferenciadas que explican casi el 90% de las diferencias observadas en la red educativa Fe y Alegría. Los hallazgos confirman que factores geográficos y organizacionales constituyen determinantes estructurales más influyentes que capacidades docentes individuales. El descubrimiento central revela una paradoja donde las instituciones rurales resilientes (Tipología 3) poseen el mejor desempeño docente del sistema pero registran el menor logro académico, mientras que las instituciones élite (Tipología 2) alcanzan la mayor excelencia académica pese a presentar la más crítica estabilidad docente. Estos resultados permiten a los coordinadores de RER enfocar sus recursos en los factores que realmente impactan el desempeño institucional, reemplazando estrategias uniformes con intervenciones diferenciadas basadas en evidencia.

Respuesta a los objetivos planteados

El estudio normalizó y clasificó exitosamente las 163 instituciones educativas de Fe y Alegría en cuatro tipologías estadísticamente validadas, proporcionando el marco científico necesario para diseñar intervenciones pedagógicas diferenciadas. La identificación de factores de riesgo y resiliencia fortalece significativamente la capacidad de toma de decisiones estratégicas en la gestión de la red educativa. Esta clasificación permite a los gestores asignar recursos de manera más eficiente y justificar inversiones específicas según las necesidades reales de cada tipo de institución.

- a) El desarrollo del sistema integral de indicadores clave de desempeño generó diez métricas estandarizadas que permiten comparación objetiva del logro académico estudiantil, tendencias de desempeño institucional, competencias docentes y vulnerabilidad contextual. La validación estadística confirma la robustez metodológica del sistema con estabilidad perfecta en múltiples pruebas. Este sistema proporciona a directivos y coordinadores herramientas concretas para medir el progreso institucional de manera sistemática y identificar áreas específicas que requieren atención prioritaria.
- b) La caracterización de factores contextuales, pedagógicos y organizacionales identificó que la gestión institucional constituye el predictor más robusto del logro académico, mientras que la altitud geográfica funciona como factor de riesgo estructural no modificable. La clasificación de resiliencia distingue 18 instituciones resilientes, 22 vulnerables y 123 con desempeño esperado. Este análisis permite a los coordinadores identificar instituciones que requieren apoyo urgente y reconocer aquellas que pueden servir como modelos de buenas prácticas.

- c) La aplicación del algoritmo de agrupamiento generó una segmentación óptima donde cada tipología presenta coherencia interna elevada y separación significativa entre grupos. La estabilidad perfecta del modelo se confirma mediante múltiples ejecuciones independientes que convergen en resultados idénticos. Esta segmentación ofrece a los gestores una herramienta práctica para organizar su trabajo de acompañamiento y diseñar programas de formación específicos para cada tipo de institución.
- d) La caracterización exhaustiva de tipologías reveló perfiles institucionales distintivos con patrones geográficos específicos. Las regiones andinas concentran instituciones rurales resilientes (Tipología 3) operando en altitudes extremas, mientras las regiones amazónicas agrupan instituciones tradicionales estables (Tipología 1) con oportunidades de optimización organizacional. Esta caracterización territorial permite a cada coordinador regional desarrollar estrategias adaptadas a su contexto específico y planificar inversiones según las necesidades predominantes de su territorio.
- e) Las estrategias de intervención diferenciadas se fundamentan en evidencia estadística que prioriza estabilización de equipos docentes para instituciones élite (Tipología 2), optimización de ratios estudiante-docente para emergentes complejas (Tipología 4), aprovechamiento de capacidades docentes excepcionales en rurales resilientes (Tipología 3) y actualización metodológica para tradicionales estables (Tipología 1). Estas estrategias proporcionan a coordinadores y directivos rutas específicas de mejoramiento que eliminan intervenciones genéricas y permiten concentrar esfuerzos en las acciones que generan mayor impacto.
- f) Los instrumentos de gestión propuestos incluyen especificaciones técnicas para plataforma integrada de monitoreo con inversión estimada entre 38,000 y 55,000 dólares y metodología automatizada de recolección de datos que elimina 120 horas mensuales de trabajo manual. Estos instrumentos permiten a la organización evolucionar hacia un modelo de gestión moderna basado en información en tiempo real y proporcionar a directivos herramientas digitales que facilitan tanto la autoevaluación institucional como la comparación con estándares específicos.

8.2. Recomendaciones

Para la gestión de la red educativa y coordinadores

La gestión diferenciada por tipología debe implementarse inmediatamente priorizando intervenciones según evidencia estadística de impacto. Los coordinadores de RER deben concentrar recursos en las 28 instituciones identificadas en riesgo de deterioro, implementando monitoreo intensivo mensual para instituciones élite (Tipología 2) y trimestral para rurales resilientes (Tipología 3). La paradoja del desempeño docente requiere investigación cualitativa

complementaria para identificar factores organizacionales que expliquen la brecha entre capacidades docentes y resultados académicos en contextos rurales. Los coordinadores regionales deben aprovechar las fortalezas territoriales específicas, posicionando las RER andinas como centros de excelencia en formación docente rural y las RER amazónicas como líderes en optimización organizacional.

Para futuras investigaciones

El desarrollo de estudios cualitativos complementarios constituye la prioridad metodológica inmediata para validar externamente las tipologías identificadas mediante entrevistas en profundidad con directivos, docentes y coordinadores regionales. La ampliación del modelo de resiliencia mediante incorporación de variables de liderazgo pedagógico, cultura institucional y participación comunitaria podría incrementar significativamente el poder explicativo actual del 25% hacia niveles superiores al 40%. La implementación de estudios longitudinales con seguimiento de estudiantes individuales permitiría evaluar el impacto real de las intervenciones diferenciadas sobre trayectorias académicas a largo plazo. La replicación de la metodología en otras redes educativas rurales proporcionaría evidencia sobre la aplicabilidad general de los hallazgos.

Para el desarrollo de políticas internas

La revisión de políticas de asignación de recursos debe incorporar los criterios de priorización basados en tipologías identificadas, estableciendo presupuestos diferenciados que reconozcan las necesidades específicas de cada perfil institucional. El desarrollo de marcos de evaluación ajustados por contexto debe considerar factores no modificables como altitud y ruralidad, implementando sistemas de comparación que evalúen instituciones contra estándares de su propia tipología. La creación de programas de intercambio entre tipologías puede optimizar la transferencia de buenas prácticas, especialmente facilitando que instituciones rurales resilientes (Tipología 3) compartan metodologías exitosas con otras de perfil similar. La implementación gradual del sistema de monitoreo automatizado debe priorizarse como inversión estratégica que mejora sustancialmente la calidad de información para toma de decisiones, justificando la asignación presupuestaria mediante retorno de inversión cuantificable en eficiencia operativa y efectividad de intervenciones dirigidas.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Educación. (2017). *Tipología de las Unidades de Gestión Educativa Local: Un acercamiento a la clasificación según características institucionales*. Unidad de Estadística del Ministerio de Educación.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2024). *GeoInvierte: Sistema geoespacial de información para la inversión pública*. Sistema de información geográfica. <https://geoinvierte.pe>

Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). *Cluster analysis* (5th ed.). John Wiley & Sons

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2017). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction* (2nd ed.). Springer.

Jain, A. K., & Dubes, R. C. (1988). *Algorithms for clustering data*. Prentice Hall.

Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2014). *Applied multivariate statistical analysis* (6th ed.). Pearson.

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2005). *Finding groups in data: An introduction to cluster analysis*. John Wiley & Sons.

Berrocal-Soto, J. C. (2022). Gestión del talento humano y desempeño laboral del personal administrativo en instituciones educativas. *Revista Educación*, 20(20), 96-105. <https://doi.org/10.51440/unsch.revistaeducacion.2022.20.268>

García-Álvarez, C., & Rodríguez-Muñoz, N. (2021). Análisis estadístico aplicado a la gestión de la enseñanza para la toma de decisiones. *Ciencias de la Información*, 52(3), 25-42.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). *Principales resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, 2018*. INEI

Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa. (2024). *ESCALE - Estadística de la Calidad Educativa: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú*. Sistema de información estadística educativa. <https://escale.minedu.gob.pe/>

Ministerio de Educación. (2024). *SIAGIE - Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa*. Plataforma web de gestión educativa. <https://web.siagie.minedu.gob.pe/>

Vásquez-Pajuelo, L., Rodríguez-Barboza, J. R., Bartra-Rivero, K. R., Quintanilla-Alarcón, E. A., Vega-Jaime, W., & Chavarri-Joo, E. F. (2024). Digital challenges: The need to improve the use of information technologies in teaching. *Data and Metadata*, 3(1), 45-62.

Miranda, L. (2018). Management in single-teacher schools and direction: A challenge to reach educational quality. *Educare*, 22(3), 1-30. <https://doi.org/10.15359/ree.22-3.10>

Acosta, M., & Mejía, R. (2017). La educación estadística en el nivel universitario: Retos y oportunidades. *Propósitos y Representaciones*, 5(2), 265-302.

R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing* [Software de computación estadística]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>

Rodríguez-Alveal, F. (2017). Desarrollo del pensamiento estadístico en estudiantes universitarios: Una propuesta metodológica innovadora. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(2), 70-85.

ANEXOS

Anexo A - Base de datos XLS

Anexo B - Base de datos SQL

Anexo C - Scripts de algoritmos utilizados en R

Anexo D - Cálculos matemáticos en Python para la construcción de índices.